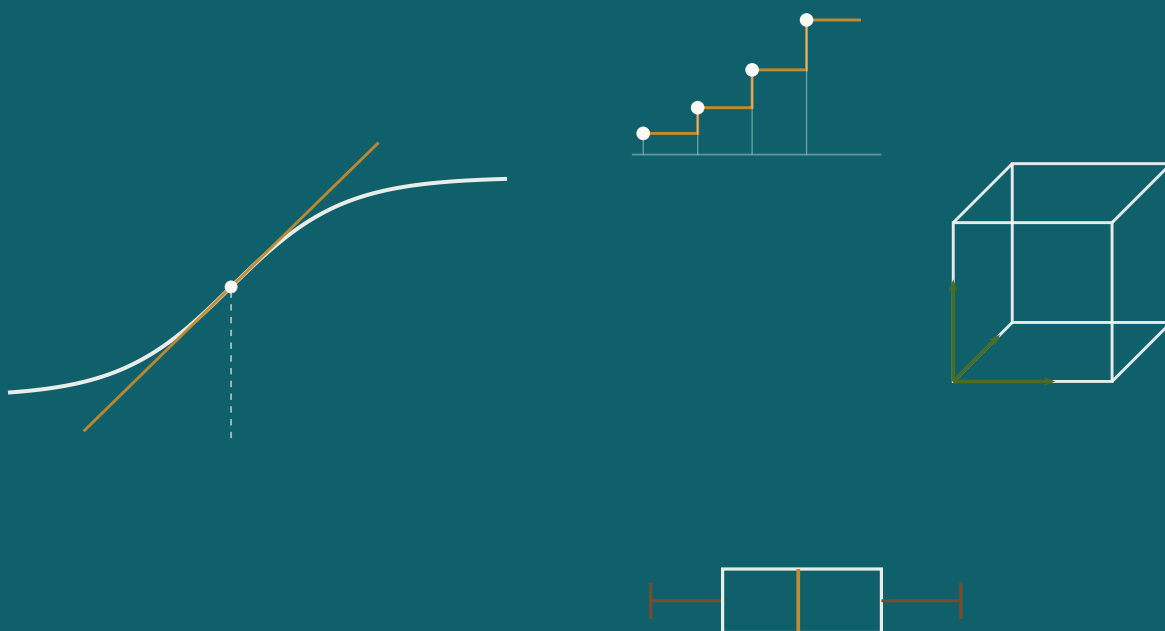




BOKY MATEMATIKA

Première S

Analyse ■ Algèbre ■ Géométrie ■ Traitement des données et probabilités

Brouillon de travail

D'après le Programme d'Études T11 — version expérimentale
Enseignement Secondaire Général — Madagascar

ÉDITIONS MADA-BOKY



ÉDITION DU PROFESSEUR

BOKY MATEMATIKA

Première S

Analyse Algèbre Géométrie Traitement des données et probabilités

Manuel de mathématiques pour la classe de T11, série S, élaboré à partir du Programme d'Études conservé dans le dépôt Mada-Boky.

Brouillon de travail. Les contrôles et les points restant à vérifier sont consignés dans les rapports du projet.

ÉDITIONS MADA-BOKY

Antananarivo

Édition du professeur — corrigés et notes de conduite de classe

Avant-propos

Ce manuel s'adresse aux élèves de Première scientifique à Madagascar. Il rassemble les quatre domaines du Programme d'Études T11 : analyse, algèbre, géométrie, données et probabilités. Le cours introduit les outils, les exemples montrent comment les utiliser, puis les exercices demandent de choisir une méthode et de justifier les réponses. Les résultats généraux dont la preuve dépasse le niveau sont signalés comme admis. Une figure accompagne le raisonnement ; elle ne remplace pas une démonstration. Les deux éditions proviennent des mêmes sources. L'édition du professeur ajoute les corrections et des notes pour conduire le travail. Les exercices et les évaluations de ce volume sont originaux ; aucune provenance d'annale n'est attribuée sans document vérifié.

Pour l'élève

Commencez par les rappels. Si un calcul ou une condition de domaine vous pose problème, reprenez-le avant de poursuivre. Dans un exercice, écrivez ce que vous cherchez et pourquoi chaque transformation est autorisée. Le résultat seul ne permet pas toujours de comprendre une erreur.

Pour le professeur

Les parties du livre sont un ordre de rangement. La progression indicative propose de commencer par la logique, les équations et la trigonométrie avant l'étude des fonctions. Les évaluations et les sujets de synthèse sont modulables selon les notions réellement enseignées.

Références

La référence de contenu est le Programme d'Études T11 conservé dans le dépôt Mada-Boky, partie scientifique, pages imprimées 352–363. Sa couverture porte « version expérimentale ». Le programme antérieur de Première et la répartition 2025–2026 servent de documents de comparaison. Ce volume est un brouillon de travail : ses contrôles sont consignés dans les rapports associés au projet.

Comment utiliser ce livre

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Les rappels indiquent les connaissances nécessaires pour lire le chapitre.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Les questions courtes réactivent les calculs et les représentations déjà appris.

COMMENT ON S'Y PREND ■ lire le cours

Repérez les objets d'une définition, puis les hypothèses d'une propriété. Dans une preuve, vérifiez chaque passage. Les exemples sont résolus ; essayez de refaire les calculs avant de les lire.

JE VISUALISE

Un graphique se lit avec ses axes, ses unités et son domaine. La légende précise ce qui est représenté.

JE M'ENTRAÎNE

Les exercices portent un numéro automatique à l'intérieur de chaque chapitre. Ils alternent application, choix de méthode, preuve, contre-exemple, modélisation et synthèse. Les énoncés sont identiques dans les deux éditions.

JE ME TESTE

Le bilan de fin de chapitre rappelle ce que vous devez savoir expliquer et utiliser.

NOTE POUR LA CLASSE

Les corrigés renvoient au numéro de l'exercice par un lien. Les notes aident à repérer les prérequis, les erreurs possibles et les choix de séance. Elles décrivent une intention pédagogique, sans prétendre à une efficacité mesurée en classe.

Chaque partie se termine par une évaluation sur vingt points. Deux sujets de synthèse proposent des reprises cumulatives. La calculatrice y est autorisée ; les justifications restent nécessaires.

Dans ce livre, $\mathbb{N}$ comprend zéro ; $\mathbb{N}^*$ l'exclut. Les angles sont exprimés en radians sauf indication contraire. Les calculs métriques en coordonnées exigent un repère orthonormé, annoncé dans les chapitres concernés.

Table des matières

Avant-propos	v
Comment utiliser ce livre	vii
1 Généralités sur les fonctions numériques	3
1.1 Fonction, image et antécédent	4
1.2 L'ensemble de définition	5
1.3 Sens de variation	7
1.4 Parité : quand la courbe se reflète	8
1.5 Périodicité : quand la courbe se répète	11
2 Limites et continuité	17
2.1 Observer un rapprochement	17
2.2 Limites à l'infini et opérations	18
2.3 Continuité	18
2.4 Exercices et problèmes	19
3 Branches infinies et asymptotes	21
3.1 Une courbe qui se rapproche d'une droite	21
3.2 Asymptote oblique	22
3.3 Toutes les branches n'ont pas d'asymptote	22
3.4 Exercices et problèmes	23
4 Dérivation et tangentes	25
4.1 Du taux de variation au nombre dérivé	25
4.2 Dérivées usuelles et opérations	26
4.3 Variations et extrema	27
4.4 Exercices et problèmes	27
5 Étude complète et représentation graphique	29
5.1 Organiser l'étude	29
5.2 Point d'inflexion et tangente	30
5.3 Comparer deux fonctions	30
5.4 Exercices et problèmes	31
Évaluation : analyse	33
6 Logique et raisonnement	37
6.1 Propositions et connecteurs	37
6.2 Quantifier et nier	38
6.3 Choisir une preuve	38
6.4 Exercices et problèmes	38
7 Boucles et organigrammes	41
7.1 Exécuter sans sauter une instruction	41
7.2 Un organigramme avec retour	42
7.3 Boucle conditionnelle et terminaison	42
7.4 Exercices et problèmes	42

8	Équations et inéquations	45
8.1	Second degré et paramètre	45
8.2	Degré trois et équations bicarrées	46
8.3	Racines carrées : conserver les conditions	46
8.4	Valeurs absolues et tableaux de signes	47
8.5	Exercices et problèmes	47
9	Systèmes linéaires et pivot de Gauss	49
9.1	Transformer un système sans changer ses solutions	49
9.2	Reconnaître les trois issues	50
9.3	Modéliser	50
9.4	Exercices et problèmes	50
10	Divisibilité, nombres premiers, PGCD et PPCM	53
10.1	Diviseurs et nombres premiers	53
10.2	PGCD et algorithme d'Euclide	54
10.3	PPCM	54
10.4	Exercices et problèmes	55
11	Systèmes de numération	57
11.1	La valeur dépend de la position	57
11.2	Convertir par divisions successives	57
11.3	Changer de base et calculer	58
11.4	Exercices et problèmes	58
12	Suites numériques	61
12.1	Une fonction des entiers naturels	61
12.2	Suites arithmétiques	62
12.3	Suites géométriques	62
12.4	Un modèle de récurrence	63
12.5	Exercices et problèmes	63
Évaluation : algèbre		65
13	Calcul vectoriel et produit scalaire	69
13.1	Combinaisons linéaires et bases	69
13.2	Quatre expressions d'un même produit	70
13.3	Relations métriques dans un triangle	70
13.4	Exercices et problèmes	70
14	Barycentres et lignes de niveau	73
14.1	Deux, trois ou quatre points pondérés	73
14.2	Sommes de distances au carré	74
14.3	Reconnaître les lieux	74
14.4	Exercices et problèmes	75
15	Transformations et similitudes directes	77
15.1	Translations et symétries	77
15.2	Homothéties et rotations	78
15.3	Composer : l'ordre compte	78
15.4	Similitudes planes directes	78
15.5	Exercices et problèmes	79
16	Trigonométrie	81
16.1	Mesures et cercle orienté	81
16.2	Formules à utiliser et à justifier	82
16.3	Équations et inéquations	83
16.4	Exercices et problèmes	83

17	Géométrie dans l'espace	85
17.1	Repérage et orientation	85
17.2	Produit vectoriel	86
17.3	Droites et plans	86
17.4	Exercices et problèmes	87
	Évaluation : géométrie	89
18	Organisation des données et statistique	93
18.1	Recueillir et classer des données	93
18.2	Proportion et évolution	94
18.3	Indicateurs de position	94
18.4	Dispersion et représentation	94
18.5	Choisir un résumé sans surinterpréter	95
18.6	Exercices et problèmes	95
19	Ensembles, applications et dénombrement	97
19.1	Cardinal et opérations	97
19.2	Applications entre ensembles finis	98
19.3	Ordre et répétition	98
19.4	Exercices et problèmes	98
20	Probabilités sur un univers fini	101
20.1	Univers et événements	101
20.2	Propriétés	102
20.3	Compter un tirage	102
20.4	Fréquence observée et probabilité du modèle	102
20.5	Exercices et problèmes	103
	Évaluation : données et probabilités	105
A	Progression indicative	107
A.1	Remédiation	107
B	Formulaire	109
B.1	Analyse	109
B.2	Algèbre	109
B.3	Géométrie	109
B.4	Données et probabilités	109
C	Glossaire	111
	Sujet de synthèse A	113
	Sujet de synthèse B	115



PARTIE I

Analyse

Fonctions numériques

Étudier une fonction, c'est répondre à cinq questions dans le même ordre : où est-elle définie, vers quoi tend-elle aux bornes, comment varie-t-elle, quels points remarquables porte-t-elle, à quoi ressemble sa courbe. Les cinq chapitres qui suivent installent ces cinq questions une à une. À la fin, vous les poserez sans y penser.

1

Généralités sur les fonctions numériques

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Lire une image et un antécédent sur une courbe comme sur une expression, déterminer un ensemble de définition, établir qu'une fonction est paire, impaire ou périodique, et en tirer l'intervalle sur lequel il suffit de l'étudier.

En seconde, une fonction était le plus souvent une machine à calculer : on donnait un nombre, elle en rendait un autre. Cette année, on change de point de vue. Avant de calculer quoi que ce soit, on commence par délimiter le terrain — pour quels nombres la machine fonctionne-t-elle ? — puis on cherche ce que la fonction répète, ce qu'elle reflète, ce qu'elle laisse invariant. Une fonction paire n'a besoin d'être étudiée que sur la moitié de son domaine ; une fonction périodique, que sur une seule période. Le chapitre entier tient dans cette économie.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER ■ ce qui doit répondre tout de suite

Vous aurez besoin, dès les premières pages, des acquis de seconde suivants.

1. Les six fonctions de référence : $x \mapsto ax + b$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto |x|$, avec leur courbe et leur sens de variation.
2. Résoudre une inéquation du second degré et dresser un tableau de signes.
3. La condition d'existence de $\sqrt{A}$: il faut $A \geq 0$. La condition d'existence de $\frac{1}{B}$: il faut $B \neq 0$.
4. Sur le cercle trigonométrique : le radian, les angles remarquables, et l'égalité $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
5. Lire les coordonnées d'un point sur un graphique et savoir ce que signifie « le point $A(2; 5)$ appartient à la courbe ».

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

À faire de tête, sans écrire autre chose que la réponse.

1. Pour quelles valeurs de x a-t-on $x - 3 \geq 0$?
2. Pour quelles valeurs de x a-t-on $x^2 - 4 = 0$?
3. Calculer $|-7|$, puis $|3 - 10|$.
4. Calculer $\sqrt{49}$, puis $\sqrt{(-5)^2}$.
5. Résoudre $2x + 1 \neq 0$.
6. Donner le signe de $-x^2 - 1$ selon x .
7. Calculer $\cos(0)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $\cos(\pi)$.
8. Développer $(-x)^2$, puis $(-x)^3$.
9. Résoudre $x^2 = 9$.
10. Le nombre -4 a-t-il une racine carrée ?

1.1 Fonction, image et antécédent

DÉFINITION 1 ■ fonction numérique d'une variable réelle

Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathbb{R}$. Définir une **fonction numérique** f sur $\mathcal{D}$, c'est associer à tout réel x de $\mathcal{D}$ un unique réel, noté $f(x)$. On écrit

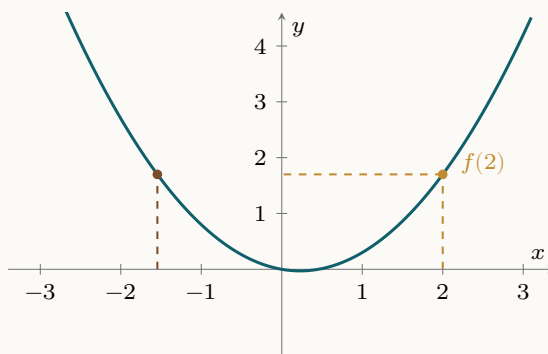
$$\begin{array}{ccc} f : & \mathcal{D} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto f(x) \end{array}$$

Le réel $f(x)$ s'appelle l'**image** de x par f . Réciproquement, si y est un réel et si x est un élément de $\mathcal{D}$ tel que $f(x) = y$, on dit que x est un **antécédent** de y par f .

REMARQUE ■ le mot « unique » n'est pas décoratif

Un réel de $\mathcal{D}$ a une image et une seule. En revanche, un réel y peut avoir plusieurs antécédents, ou n'en avoir aucun : la fonction carré donne deux antécédents à 4, et aucun à -1 .

JE VISUALISE ■ tout se lit verticalement, puis horizontalement



Pour lire l'*image* de 2 : on part de 2 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, on lit sur l'axe des ordonnées. Pour lire les *antécédents* de 1,7 : on part de 1,7 sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement, et on relève l'abscisse de *chaque* point d'intersection rencontré. Il y en a deux ici.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ■ une image, des antécédents

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$.

Image de 4. On remplace : $f(4) = 4^2 - 3 \times 4 = 16 - 12 = 4$. L'image de 4 est 4.

Antécédents de -2 . On résout l'équation $f(x) = -2$, c'est-à-dire

$$x^2 - 3x = -2 \iff x^2 - 3x + 2 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$, d'où les deux solutions $x_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ et $x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$. Le réel -2 admet donc exactement deux antécédents : 1 et 2.

Antécédents de -3 . On résout $x^2 - 3x + 3 = 0$, dont le discriminant vaut $\Delta = 9 - 12 = -3 < 0$. Le réel -3 n'a aucun antécédent par f .

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

« Calculer l'antécédent de 5 » ne se fait pas en remplaçant x par 5 : cela donnerait l'image de 5. Chercher un antécédent, c'est toujours *résoudre une équation*. Le réflexe : dès que l'énoncé dit « antécédent », écrivez $f(x) = \dots$ avant toute chose.

JE M'ENTRAÎNE

- 1 Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$. Calculer $f(0)$, $f(-1)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
- 2 Soit g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $g(x) = \frac{3x+1}{x-2}$. Calculer $g(0)$, $g(3)$, $g(-1)$.
- 3 Avec f de l'exercice 1 : déterminer les antécédents de 1, puis ceux de -3 .
- 4 Avec g de l'exercice 2 : déterminer l'antécédent éventuel de 3. Que constatez-vous, et comment l'expliquer ?
- 5 Soit h définie par $h(x) = \sqrt{x+4}$. Déterminer les antécédents de 0, de 3, puis de -1 .
- 6 Une fonction f vérifie $f(-2) = 7$. Traduire cette égalité par une phrase contenant le mot « image », puis par une phrase contenant le mot « antécédent ».

1.2 L'ensemble de définition

DÉFINITION 2 ■ ensemble de définition

Lorsqu'une fonction f est donnée par une expression, son **ensemble de définition**, noté $\mathcal{D}_f$, est l'ensemble des réels x pour lesquels cette expression a un sens, c'est-à-dire pour lesquels le calcul de $f(x)$ est possible dans $\mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ 1 ■ les trois obstacles

Pour les expressions polynomiales, rationnelles et à racines carrées, les contraintes suivantes déterminent le domaine :

- a) x annule un **dénominateur** : le quotient $\frac{A}{B}$ n'existe que si $B \neq 0$;
- b) x rend négatif ce qui se trouve **sous une racine carrée** : $\sqrt{A}$ n'existe que si $A \geq 0$;
- c) les deux à la fois, lorsqu'une racine figure au dénominateur : $\frac{1}{\sqrt{A}}$ n'existe que si $A > 0$, l'inégalité devenant stricte.

Une fonction polynôme n'est jamais concernée : son ensemble de définition est

$\mathbb{R}$ tout entier.

COMMENT ON S'Y PREND ■ déterminer un ensemble de définition

1. Repérer dans l'expression tous les dénominateurs et toutes les racines carrées. Pour un polynôme, conclure : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. Pour une fonction trigonométrique, vérifier aussi son domaine ; la tangente exige $\cos x \neq 0$.
2. Écrire une condition par obstacle rencontré : une équation $B \neq 0$, une inéquation $A \geq 0$.
3. Résoudre chaque condition séparément. Un tableau de signes est souvent le chemin le plus court pour une inéquation du second degré ou pour un quotient.
4. Conserver les réels qui vérifient *toutes* les conditions à la fois : l'ensemble de définition est leur intersection.
5. Écrire la réponse sous forme d'intervalles ou de réunion d'intervalles, jamais sous forme de phrase.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ■ un quotient

Soit $f(x) = \frac{x+5}{x^2-x-6}$.

Le seul obstacle est le dénominateur : il faut $x^2 - x - 6 \neq 0$. On résout d'abord l'équation associée : $\Delta = 1 + 24 = 25$, donc $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$ et $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$. Ces deux réels, et eux seuls, sont à exclure :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 3\} =]-\infty; -2[\cup]-2; 3[\cup]3; +\infty[.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ■ une racine, puis les deux ensemble

Soit $g(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-4}$.

Deux obstacles cette fois. Sous la racine : $x + 1 \geq 0$, soit $x \geq -1$. Au dénominateur : $x - 4 \neq 0$, soit $x \neq 4$.

On garde les réels vérifiant les deux conditions :

$$\mathcal{D}_g = [-1; 4[\cup]4; +\infty[.$$

Remarquez que -1 est conservé — la racine y vaut 0, ce qui est parfaitement licite — tandis que 4 est exclu.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Écrire $\mathcal{D}_g = [-1; +\infty[$ en « oubliant » 4 parce que la racine, elle, existe en 4. Chaque obstacle doit être traité pour lui-même : on ne conclut qu'après avoir croisé toutes les conditions.

JE M'ENTRAÎNE

- 7 Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes.

a) $f(x) = 3x^3 - x + 7$

d) $f(x) = \sqrt{2x - 6}$

b) $f(x) = \frac{1}{x+5}$

e) $f(x) = \sqrt{5-x}$

c) $f(x) = \frac{2x}{x^2-9}$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

8 Même question pour $f(x) = \frac{x-1}{x^2+1}$ et $g(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$. Comparer les deux résultats et dire d'où vient la différence.

9 Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 4}$.

10 Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{\sqrt{3-x}}{x^2-4}$.

11 Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{1}{|x|-2}$.

12 On considère $f(x) = \sqrt{\frac{x+2}{x-3}}$. Dresser le tableau de signes du quotient, puis en déduire $\mathcal{D}_f$.

1.3 Sens de variation

DÉFINITION 3 ■ fonction croissante, fonction décroissante

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- f est **croissante** sur I lorsque, pour tous réels a et b de I : $a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$.
- f est **décroissante** sur I lorsque, pour tous réels a et b de I : $a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$.

Pour la croissance stricte, $a < b$ implique $f(a) < f(b)$; pour la décroissance stricte, $a < b$ implique $f(a) > f(b)$. Une fonction **monotone** sur I est une fonction qui y est croissante, ou qui y est décroissante.

REMARQUE ■ une variation se dit toujours sur un intervalle

La fonction inverse est décroissante sur $] -\infty ; 0[$ et décroissante sur $] 0 ; +\infty[$, mais elle n'est pas décroissante sur leur réunion. Prenons en effet $a = -1$ et $b = 1$: on a bien $a \leq b$, et pourtant $f(a) = -1$ tandis que $f(b) = 1$, de sorte que $f(a) < f(b)$ — l'inégalité n'a pas été renversée. Dire « f est décroissante sur $\mathbb{R}^*$ » est donc faux. On écrit deux lignes, pas une.

THÉORÈME 2 ■ multiplier par une constante

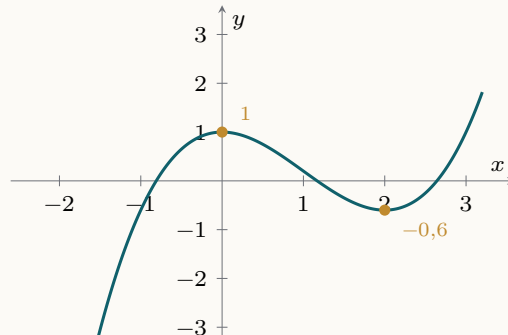
Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et λ un réel non nul. La fonction λf a le même sens de variation que f sur I si $\lambda > 0$, et le sens contraire si $\lambda < 0$.

DÉMONSTRATION

Supposons f croissante sur I et $\lambda > 0$. Soient a et b deux réels de I tels que $a \leq b$. Par croissance de f , on a $f(a) \leq f(b)$. Multiplier les deux membres d'une inégalité par un réel strictement positif en conserve le sens, donc $\lambda f(a) \leq \lambda f(b)$, c'est-à-dire $(\lambda f)(a) \leq (\lambda f)(b)$: la fonction λf est croissante sur I .

Si $\lambda < 0$, la même multiplication renverse l'inégalité et donne $\lambda f(a) \geq \lambda f(b)$: la fonction λf est alors décroissante sur I . Le cas où f est décroissante se traite mot pour mot de la même manière. ■

JE VISUALISE ■ le tableau de variation résume la courbe



La courbe monte, puis descend, puis remonte. Les deux points marqués sont les endroits où le sens change. Le tableau de variation n'est rien d'autre que cette lecture, écrite :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
f		1	-0,6	
		↗	↘	↗

Les flèches se lisent de gauche à droite, et chaque flèche vaut pour un intervalle entier : ici $]-\infty; 0]$, puis $[0; 2]$, puis $[2; +\infty[$.

JE M'ENTRAÎNE

13 Donner, sans calcul, le sens de variation de $x \mapsto -3x + 7$ sur $\mathbb{R}$, puis celui de $x \mapsto 5x^2$ sur $[0; +\infty[$.

14 Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = -4x^2$. Dresser les tableaux de variation de f et de g sur $\mathbb{R}$ et justifier le second à l'aide du théorème de multiplication par une constante.

15 Soient a et b deux réels de $[0; +\infty[$ tels que $a \leq b$. Démontrer que $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$. Qu'en déduire pour la fonction racine carrée ?

16 Démontrer, en revenant à la définition, que la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $]0; +\infty[$.

17 Une fonction f est croissante sur $[-3; 5]$ et vérifie $f(-3) = -2$ et $f(5) = 8$. Que peut-on affirmer de $f(0)$? Que ne peut-on *pas* affirmer ?

1.4 Parité : quand la courbe se reflète

Avant de parler de parité, il faut s'assurer que la question a un sens : si $-x$ ne se trouve pas dans l'ensemble de définition alors que x s'y trouve, comparer $f(-x)$ et $f(x)$ est impossible.

DÉFINITION 4 ■ ensemble symétrique par rapport à zéro

Une partie $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}$ est **symétrique par rapport à zéro** lorsque, pour tout réel x , l'appartenance de x à $\mathcal{D}$ entraîne celle de $-x$ à $\mathcal{D}$.

DÉFINITION 5 ■ fonction paire, fonction impaire

Soit f une fonction dont l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à zéro.

- f est **paire** lorsque $f(-x) = f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}_f$.
- f est **impaire** lorsque $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}_f$.

THÉORÈME 3 ■ lecture géométrique de la parité

Le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et $\mathcal{C}_f$ désigne la courbe représentative de f .

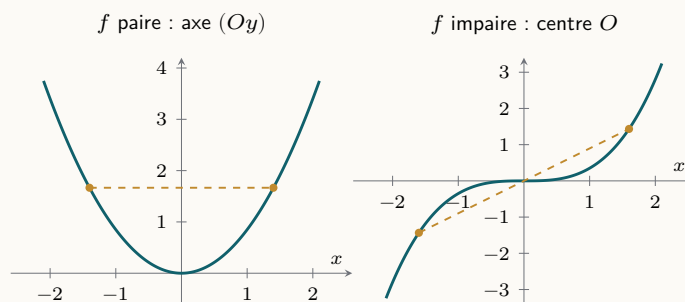
- f est paire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est impaire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O du repère.

DÉMONSTRATION — cas d'une fonction paire

Le point M de coordonnées $(x; y)$ a pour symétrique par rapport à l'axe des ordonnées le point M' de coordonnées $(-x; y)$.

Supposons f paire et prenons un point $M(x; f(x))$ de $\mathcal{C}_f$. Son symétrique est $M'(-x; f(x))$. Comme $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à zéro, le réel $-x$ appartient à $\mathcal{D}_f$, et la parité donne $f(-x) = f(x)$. L'ordonnée de M' est donc bien $f(-x)$: le point M' appartient à $\mathcal{C}_f$. La courbe est donc globalement invariante par cette symétrie.

Réciproquement, si $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, alors pour tout x de $\mathcal{D}_f$ le symétrique $M'(-x; f(x))$ du point $M(x; f(x))$ appartient à $\mathcal{C}_f$; son ordonnée vaut donc $f(-x)$, d'où $f(-x) = f(x)$. ■

JE VISUALISE ■ deux symétries, deux comportements

À gauche, les deux points marqués ont la même hauteur : on passe de l'un à l'autre par un pliage le long de l'axe des ordonnées. À droite, le segment qui joint les deux points marqués passe par l'origine, et celle-ci en est le milieu : on passe de l'un à l'autre par un demi-tour autour de O .

COMMENT ON S'Y PREND ■ établir qu'une fonction est paire ou impaire

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ et vérifier qu'il est symétrique par rapport à zéro. Si ce n'est pas le cas, conclure immédiatement : la fonction n'est ni paire ni impaire, et

il n'y a rien d'autre à écrire.

2. Calculer $f(-x)$ en remplaçant partout x par $-x$, puis simplifier *complètement* l'expression obtenue.
3. Comparer le résultat à $f(x)$ et à $-f(x)$:
 - si $f(-x) = f(x)$, la fonction est paire ;
 - si $f(-x) = -f(x)$, la fonction est impaire ;
 - si aucune des deux égalités n'est vraie pour tout x , elle n'est ni l'une ni l'autre — et un seul contre-exemple numérique pour chacune des deux égalités suffit alors à le prouver.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ■ les trois issues possibles

a) $f(x) = 3x^4 - x^2 + 5$, définie sur $\mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à zéro. On calcule

$$f(-x) = 3(-x)^4 - (-x)^2 + 5 = 3x^4 - x^2 + 5 = f(x).$$

La fonction f est paire. C'était prévisible : tous les exposants de x sont pairs, et la constante 5 se lit comme $5x^0$.

b) $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, définie sur $\mathbb{R}$. On calcule

$$g(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} = -\frac{x}{x^2 + 1} = -g(x).$$

La fonction g est impaire.

c) $h(x) = x^2 + x$, définie sur $\mathbb{R}$. On calcule $h(-x) = x^2 - x$. Pour conclure, un contre-exemple suffit : $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$. Comme $h(-1) \neq h(1)$ la fonction n'est pas paire, et comme $h(-1) \neq -h(1)$ elle n'est pas impaire non plus.

PROPRIÉTÉ 4 ■ axe et centre de symétrie en un point quelconque

Soit f une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soient a et b deux réels. Le domaine doit être symétrique par rapport à a : $a+h$ appartient au domaine si et seulement si $a-h$ y appartient. Sous cette condition,

- La droite d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout réel h tel que $a+h$ et $a-h$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$,

$$f(a+h) = f(a-h).$$

- Le point $\Omega(a; b)$ est un **centre de symétrie** de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout réel h tel que $a+h$ et $a-h$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$,

$$f(a+h) + f(a-h) = 2b.$$

DÉMONSTRATION — cas du centre de symétrie

Le symétrique du point $M(a+h; f(a+h))$ par rapport au point $\Omega(a; b)$ est le point M' tel que Ω soit le milieu de $[MM']$. En écrivant les coordonnées du milieu, M' a pour abscisse $2a - (a+h) = a-h$ et pour ordonnée $2b - f(a+h)$.

Dire que Ω est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$, c'est dire que M' appartient à $\mathcal{C}_f$, c'est-à-dire que son ordonnée est l'image de son abscisse :

$$2b - f(a+h) = f(a-h), \quad \text{soit} \quad f(a+h) + f(a-h) = 2b.$$

REMARQUE ■ la parité est un cas particulier

En prenant $a = 0$, la première égalité devient $f(h) = f(-h)$: c'est la parité. En prenant $a = 0$ et $b = 0$, la seconde devient $f(h) + f(-h) = 0$: c'est l'impairité. Il n'y a donc qu'un seul résultat à retenir, la parité n'en étant que la version centrée à l'origine.

JE M'ENTRAÎNE

18 Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes.

a) $f(x) = x^6 - 4x^2$

d) $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4}$

b) $f(x) = x^5 + 2x$

e) $f(x) = |x| - 1$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3}$

f) $f(x) = \sqrt{x} + 1$

19 Pourquoi la question de la parité ne se pose-t-elle pas pour $f(x) = \frac{1}{x-2}$? Répondre en une phrase, en citant la condition qui n'est pas remplie.

20 Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Démontrer que la droite d'équation $x = 3$ est un axe de symétrie de la courbe de f .

21 Soit $g(x) = \frac{2x-1}{x-1}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Démontrer que le point $\Omega(1; 2)$ est un centre de symétrie de la courbe de g .

22 Soit f une fonction paire et g une fonction impaire, toutes deux définies sur $\mathbb{R}$. Que peut-on dire de la parité de $f + g$? de $f \times g$? Justifier.

23 Démontrer qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$, à la fois paire et impaire, est nécessairement la fonction nulle.

1.5 Périodicité : quand la courbe se répète**DÉFINITION 6 ■ fonction périodique**

Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}_f$ et T un réel strictement positif. La fonction f est **périodique de période T** lorsque, pour tout x de $\mathcal{D}_f$, les réels $x + T$ et $x - T$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$ et

$$f(x + T) = f(x).$$

Le plus petit réel strictement positif vérifiant cette égalité, lorsqu'il existe, s'appelle la **période** de f .

PROPRIÉTÉ 5 ■ répétition et réduction de l'étude

Si f est périodique de période T , alors pour tout entier relatif k et tout x de $\mathcal{D}_f$:

$$f(x + kT) = f(x).$$

Il suffit donc d'étudier f sur un intervalle de longueur T — par exemple $[0; T[$ — et de reproduire la portion de courbe obtenue par translations successives de vecteur $T\vec{i}$ pour obtenir la courbe entière.

DÉMONSTRATION

L'égalité est vraie pour $k = 0$. Si elle est vraie pour un entier $k \geq 0$, alors $f(x + (k+1)T) = f((x + kT) + T) = f(x + kT) = f(x)$; une récurrence donne tous les entiers naturels. En appliquant la définition en $x - T$, on obtient $f(x - T) = f(x)$. Répéter ce déplacement donne les entiers négatifs. Le domaine reste invariant à chaque déplacement. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 ■ les fonctions du cercle trigonométrique

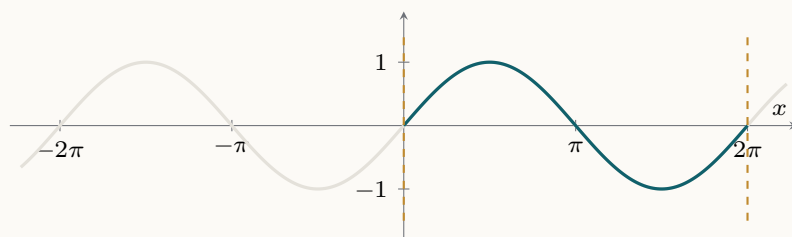
Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ sont définies sur $\mathbb{R}$ et périodiques de période 2π : un tour complet du cercle trigonométrique ramène au même point, donc aux mêmes coordonnées.

La fonction $f(x) = \cos(3x)$ est également périodique. Cherchons sa période. Pour tout réel x ,

$$f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(3x + 2\pi\right) = \cos(3x) = f(x),$$

donc $\frac{2\pi}{3}$ est une période de f .

JE VISUALISE ■ un motif, puis des copies



La portion foncée, tracée sur $[0; 2\pi[$, contient toute l'information. Le reste de la courbe, en clair, s'en déduit par translations de vecteur $2\pi\vec{i}$ vers la droite et vers la gauche. C'est là tout l'intérêt de repérer une période : l'étude se fait une fois, le tracé se répète.

COMMENT ON S'Y PREND ■ réduire l'intervalle d'étude

Lorsqu'une fonction est à la fois périodique et paire (ou impaire), les deux propriétés se cumulent et l'intervalle d'étude se réduit deux fois.

1. La périodicité de période T ramène l'étude à un intervalle de longueur T , centré si possible en zéro : $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$.
2. La parité, ou l'imparité, permet alors de n'étudier que la moitié droite : $[0; \frac{T}{2}]$.
3. On trace la courbe sur ce dernier intervalle, on complète par la symétrie donnée par la parité, puis on reproduit le motif obtenu par translations de vecteur $T\vec{i}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 6 ■ cumuler les deux réductions

Soit $f(x) = \cos(2x)$, définie sur $\mathbb{R}$.

Périodicité. Pour tout réel x , $f(x + \pi) = \cos(2x + 2\pi) = \cos(2x) = f(x)$. La fonction est périodique de période π , et l'on peut se limiter à $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

Parité. Pour tout réel x , $f(-x) = \cos(-2x) = \cos(2x) = f(x)$, car la fonction cosinus est paire. La fonction f est donc paire, et l'on peut se limiter à $[0; \frac{\pi}{2}]$.

D'un intervalle infini, on est passé à un intervalle de longueur $\frac{\pi}{2}$.

JE M'ENTRAÎNE

24 Démontrer que la fonction $x \mapsto \sin(4x)$ est périodique et déterminer sa période.

25 Même question pour $x \mapsto \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

26 Soit $f(x) = \sin x + \cos x$. Démontrer que f est périodique de période 2π . Cette fonction est-elle paire ? impaire ?

27 Soit $f(x) = \cos^2 x$. Démontrer que π est une période de f , puis étudier sa parité et en déduire un intervalle d'étude réduit par la parité et la périodicité.

28 Une fonction f est périodique de période 3 et vérifie $f(1) = 5$. Calculer $f(4)$, $f(7)$ et $f(-2)$.

29 Soit f définie sur $\mathbb{R}$, paire et périodique de période T . Démontrer que la droite d'équation $x = \frac{T}{2}$ est un axe de symétrie de la courbe de f .

JE CHERCHE ■ une courbe reconstituée

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$, impaire et périodique de période 4. On sait de plus que, pour tout x de $[0; 2]$, $f(x) = x(2 - x)$.

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.
2. Déterminer $f(-1)$, puis $f(3)$, puis $f(5)$, en précisant à chaque fois laquelle des deux hypothèses est utilisée.
3. Tracer la courbe de f sur $[0; 2]$, puis la compléter sur $[-4; 6]$.
4. La droite d'équation $x = 1$ est-elle un axe de symétrie de cette courbe ? Justifier.

JE ME TESTE

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2-16}$.
2. Soit $g(x) = 2x^2 - 8x + 1$. Déterminer les antécédents de 1 par g .
3. Étudier la parité de $h(x) = \frac{x^4+1}{x^2}$.
4. Démontrer que la droite d'équation $x = 2$ est un axe de symétrie de la courbe de g définie à la question 2.
5. Soit $u(x) = \sin(3x)$. Déterminer une période de u , puis étudier sa parité, et en déduire un intervalle réduit par ces deux propriétés sur lequel il suffit d'étudier u .

NOTE POUR LA CLASSE

Une organisation possible consiste à répartir le travail en quatre séances : image et antécédent avec l'ensemble de définition, puis le sens de variation, puis la parité, puis la périodicité avec la réduction de l'intervalle d'étude.

Le point qui coûte le plus de temps chaque année n'est pas la parité mais la *vérification préalable de la symétrie de l'ensemble de définition*. Les élèves calculent $f(-x)$ sans y

penser et concluent sur une fonction dont le domaine ne s'y prête pas. L'exercice 19 sur la parité est fait pour cela : le faire traiter au tableau, pas en devoir. Dans une classe à grand effectif, la démonstration du centre de symétrie peut être menée collectivement sur une figure au tableau, le calcul des coordonnées du symétrique étant la seule étape réellement nouvelle ; le cas de l'axe de symétrie est alors laissé en exercice.

Corrigés et accompagnement

CORRIGÉ ■ automatismes

Dans l'ordre : $x \geq 3$; $x = \pm 2$; 7 et 7 ; 7 et 5 ; $x \neq -1/2$; strictement négatif ; 1, 1, -1 ; $x^2, -x^3$; $x = \pm 3$; aucune racine carrée réelle de -4.

CORRIGÉ ■ exercice 1

$f(0) = 1$, $f(-1) = 8$, $f(1/2) = -1$.

CORRIGÉ ■ exercice 2

$g(0) = -1/2$, $g(3) = 10$, $g(-1) = 2/3$.

CORRIGÉ ■ exercice 3

$f(x) = 1$ équivaut à $x(2x - 5) = 0$, donc 0 ou $5/2$. Pour -3, $2x^2 - 5x + 4 = 0$ a pour discriminant -7 : aucun antécédent réel.

CORRIGÉ ■ exercice 4

$g(x) = 3$ équivaut, pour $x \neq 2$, à $3x + 1 = 3x - 6$, impossible. Le quotient s'écrit $3 + 7/(x - 2)$: la valeur 3 n'est jamais atteinte.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Le domaine est $[-4; +\infty[$. Pour 0, $x = -4$; pour 3, $x + 4 = 9$ donc $x = 5$; pour -1, impossible car une racine carrée est positive ou nulle.

CORRIGÉ ■ exercice 6

7 est l'image de -2 ; -2 est un antécédent de 7.

CORRIGÉ ■ exercice 7

Dans l'ordre : $\mathbb{R}$; $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$; $\mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$; $[3; +\infty[$; $] - \infty; 5]$; $]1; +\infty[$. Le dernier dénominateur exige $x - 1 > 0$.

CORRIGÉ ■ exercice 8

$D_f = \mathbb{R}$ car $x^2 + 1 > 0$. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$: annulation du dénominateur ; une simplification ne restitue pas les points exclus.

CORRIGÉ ■ exercice 9

$(x - 1)(x - 4) \geq 0$, donc $] - \infty; 1] \cup [4; +\infty[$.

CORRIGÉ ■ exercice 10

$x \leq 3$ et $x \neq -2, 2$. Domaine $] - \infty; -2[\cup] - 2; 2[\cup]2; 3]$.

CORRIGÉ ■ exercice 11

$|x| \neq 2$, donc $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.

CORRIGÉ ■ exercice 12

Le quotient est positif sur $] -\infty; -2[$ et $]3; +\infty[$, nul en -2 , négatif sur $] -2; 3[$, indéfini en 3 . Domaine $] -\infty; -2] \cup]3; +\infty[$.

CORRIGÉ ■ exercice 13

La fonction affine de pente -3 est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Le carré, puis sa multiplication par $5 > 0$, est strictement croissant sur $[0; +\infty[$.

CORRIGÉ ■ exercice 14

x^2 décroît de $+\infty$ à 0 sur $] -\infty; 0]$, puis croît vers $+\infty$. Multiplication par -4 : croissance de $-\infty$ à 0 , puis décroissance vers $-\infty$.

CORRIGÉ ■ exercice 15

Si $\sqrt{a} > \sqrt{b} \geq 0$, le carré conserve l'ordre et donnerait $a > b$, contradiction. Donc $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$; la racine est croissante sur $[0; +\infty[$ (strictement si $a < b$).

CORRIGÉ ■ exercice 16

Pour $0 < a < b$, $ab > 0$ et $1/a - 1/b = (b - a)/(ab) > 0$. La fonction inverse est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

CORRIGÉ ■ exercice 17

$-2 \leq f(0) \leq 8$. On ne peut déterminer sa valeur, ni affirmer une croissance stricte ou une continuité à partir de ces seules données.

CORRIGÉ ■ exercice 18

Dans l'ordre : paire, impaire, paire, impaire (domaine $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$), paire, ni paire ni impaire (domaine $[0; +\infty[$ non symétrique).

CORRIGÉ ■ exercice 19

Le domaine $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ n'est pas symétrique par rapport à zéro : -2 y appartient mais 2 non.

CORRIGÉ ■ exercice 20

Domaine $\mathbb{R}$, symétrique autour de 3 . $f(3 + h) = h^2 - 4 = f(3 - h)$; l'axe est $x = 3$.

CORRIGÉ ■ exercice 21

Domaine $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, symétrique autour de 1 . $g(1 + h) = 2 + 1/h$ et $g(1 - h) = 2 - 1/h$, somme 4 . Centre $(1; 2)$.

CORRIGÉ ■ exercice 22

La somme n'est en général ni paire ni impaire : $f(x) = 1$, $g(x) = x$ donne $1 + x$. Elle est paire si $g = 0$ et impaire si $f = 0$. Le produit est impaire car $(fg)(-x) = f(x)(-g(x)) = -(fg)(x)$.

CORRIGÉ ■ exercice 23

Les deux identités donnent $f(x) = -f(x)$, donc $2f(x) = 0$ et $f(x) = 0$ pour tout réel.

CORRIGÉ ■ exercice 24

$\sin(4(x + \pi/2)) = \sin(4x + 2\pi) = \sin(4x)$. Pour prouver que $\pi/2$ est la plus petite période positive, une période T impose en $x = 0$ puis en $x = \pi/8$: $\sin 4T = 0$ et $\cos 4T = 1$, donc $4T \in 2\pi\mathbb{Z}$.

CORRIGÉ ■ exercice 25

Une période est 4π . Si $T > 0$ est une période, en $x = 0$, $\cos(T/2) = 1$, donc $T/2 \in 2\pi\mathbb{Z}$; la plus petite est 4π .

CORRIGÉ ■ exercice 26

Les deux termes ont période 2π , donc leur somme aussi. $f(0) = 1$ exclut l'imparité, et $f(\pi/2) = 1 \neq -1 = f(-\pi/2)$ exclut la parité.

CORRIGÉ ■ exercice 27

$\cos(x + \pi) = -\cos x$, donc le carré a période π ; il est pair. On peut se limiter à $[0; \pi/2]$. En $x = 0$, une période T impose $\cos^2 T = 1$, donc $T \in \pi\mathbb{Z}$: π est la période minimale positive.

CORRIGÉ ■ exercice 28

$4 = 1 + 3$, $7 = 1 + 2 \times 3$, $-2 = 1 - 3$; les trois valeurs sont 5.

CORRIGÉ ■ exercice 29

$f(T/2 + h) = f(h - T/2) = f(T/2 - h)$ par périodicité puis parité. Le domaine reste invariant sous $x \mapsto T - x$: l'axe est $x = T/2$.

CORRIGÉ ■ problème « une courbe reconstituée »

$f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 0$. Par imparité $f(-1) = -1$; par périodicité $f(3) = f(-1) = -1$ et $f(5) = f(1) = 1$. Sur $[-2; 0]$, $f(x) = x(2 + x)$ par imparité; sur $[0; 2]$, $f(x) = x(2 - x)$. Reproduire ce motif de longueur 4 par translations de $4k$ ($k \in \mathbb{Z}$). La symétrie du seul arc $[0; 2]$ doit être vérifiée sur toute la courbe. Pour $h \in [-1; 1]$, $f(1 + h) = 1 - h^2 = f(1 - h)$. La symétrie s'étend par périodicité et imparité aux deux autres demi-périodes: pour $1 \leq h \leq 3$, poser $t = h - 1 \in [0; 2]$, alors $f(1 - h) = f(-t) = -t(2 - t)$ et $f(1 + h) = f(t + 2) = f(t - 2) = -t(2 - t)$. Toute valeur de h se ramène par multiples de 4 à l'un de ces cas. L'axe $x = 1$ est donc bien un axe de symétrie. Le domaine est $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ■ test de fin de chapitre

1. Domaine $[-3; 4[\cup]4; +\infty[$, car $x \geq -3$ et $x \neq \pm 4$ (seul 4 appartient au premier domaine). 2. $2x^2 - 8x = 0$, donc $x = 0$ ou 4. 3. Domaine $\mathbb{R}^*$, symétrique; $h(-x) = h(x)$, donc paire. 4. $g(2+t) = 2t^2 - 7 = g(2-t)$; domaine $\mathbb{R}$: axe $x = 2$. 5. $\sin(3x)$ est impaire et de période minimale $2\pi/3$; $[0; \pi/3]$ suffit, puis symétrie centrale et translations.

2

Limites et continuité

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer une limite en un point ou à l'infini, distinguer les limites latérales et étudier la continuité.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Savoir factoriser un polynôme, simplifier un quotient sur son domaine et lire les abscisses et les ordonnées. Revoir les ensembles de définition au chapitre 1.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Factoriser $x^2 - 9$. Calculer $\frac{6}{3}$, $\frac{1}{10^3}$ et $\sqrt{16}$. Résoudre $x - 2 > 0$.

CORRIGÉ ■ exercice 1

$(x - 3)(x + 3)$; 2; 0,001; 4; $x > 2$.

2.1 Observer un rapprochement

UNE SITUATION À MODÉLISER ■ autour d'une valeur interdite

2 Pour $x \neq 1$, calculer $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ aux valeurs 0,9, 0,99, 1,01 et 1,1. Factoriser le numérateur. Vers quelle valeur les résultats semblent-ils se rapprocher? Le quotient est-il défini en 1?

CORRIGÉ ■ exercice 2

Les valeurs sont 1,9, 1,99, 2,01 et 2,1. Pour $x \neq 1$, le quotient vaut $x + 1$, donc tend vers 2. Il reste indéfini en 1.

DÉFINITION 1 ■ limite finie en un point

Dire que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers a , c'est dire que l'on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de ℓ en prenant x suffisamment proche de a dans le domaine, avec $x \neq a$. On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$. On suppose que des points du domaine autres que a peuvent s'approcher de a .

REMARQUE

La limite ne dépend pas de la valeur éventuelle $f(a)$. Les limites à gauche ($x < a$) et à droite ($x > a$) doivent coïncider pour qu'une limite bilatérale existe lorsque les deux côtés appartiennent au domaine.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ■ limites latérales

Pour $f(x) = \frac{1}{x-2}$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$. Ces limites sont différentes : il n'existe pas de limite bilatérale en 2.

2.2 Limites à l'infini et opérations**DÉFINITION 2 ■ limites infinies**

$f(x) \rightarrow +\infty$ signifie que $f(x)$ dépasse tout seuil réel fixé lorsque x est suffisamment proche du point considéré, ou suffisamment grand si $x \rightarrow +\infty$. La définition de $-\infty$ utilise des valeurs inférieures à tout seuil fixé.

PROPRIÉTÉ 1 ■ règles admises

Si $f \rightarrow \ell$ et $g \rightarrow m$ avec $\ell, m \in \mathbb{R}$, alors $f + g \rightarrow \ell + m$, $fg \rightarrow \ell m$, et $f/g \rightarrow \ell/m$ si $m \neq 0$. Si $f \geq 0$ et $f \rightarrow \ell \geq 0$, alors $\sqrt{f} \rightarrow \sqrt{\ell}$. Les polynômes ont pour limite leur valeur en tout réel. À l'infini, x^n ($n \in \mathbb{N}^*$) domine ses termes de degré inférieur. Pour un quotient de polynômes, factoriser les puissances dominantes.

AVERTISSEMENT

Les écritures $0/0$, ∞/∞ et $\infty - \infty$ sont des formes indéterminées : elles ne donnent aucune réponse. ∞ n'est pas un nombre sur lequel on calcule comme dans $\mathbb{R}$.

COMMENT ON S'Y PREND ■ lever une indétermination

Au voisinage d'un réel, factoriser puis simplifier sans oublier la valeur exclue ; avec des racines, multiplier par l'expression conjuguée. À l'infini, diviser numérateur et dénominateur par la plus grande puissance utile.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Pour $x \neq 4$ et $x \geq 0$,

$$\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \frac{1}{\sqrt{x}+2}, \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \frac{1}{4}.$$

De même, $\frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} \rightarrow \frac{3}{2}$ quand $x \rightarrow \pm\infty$, car on divise par x^2 .

2.3 Continuité**DÉFINITION 3 ■**

Une fonction définie en a est continue en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, la limite étant prise dans son domaine. Elle est continue sur un intervalle si elle est continue en chacun de ses points, avec une limite latérale aux extrémités incluses.

PROPRIÉTÉ 2 ■ résultats admis

Les fonctions polynômes sont continues sur $\mathbb{R}$. Les quotients de fonctions continues sont continus là où le dénominateur ne s'annule pas. La racine carrée est continue sur $[0; +\infty[$. Les fonctions sin et cos sont continues sur $\mathbb{R}$, et tan sur chacun des intervalles de son domaine.

THÉORÈME 3 ■ valeurs intermédiaires, admis

Si f est continue sur $[a; b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint au moins une fois. Si f est de plus strictement monotone, cet antécédent est unique.

La continuité assure l'existence, la stricte monotonie assure l'unicité. La seule connaissance des valeurs aux bornes ne suffit pas sans continuité.

2.4 Exercices et problèmes

3 Limites directes Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 4)$ et $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x + 5}{x^2 + 2}$.

CORRIGÉ ■ exercice 3

Continuité des expressions et dénominateur $3 \neq 0$: les deux limites valent respectivement 2 et 1.

4 Factoriser Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$. Préciser les valeurs interdites.

CORRIGÉ ■ exercice 4

Les quotients valent $x + 3$ pour $x \neq 3$, et $x - 2$ pour $x \neq 1$. Limites 6 et -1 .

5 Racines Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Domaine $[-4; +\infty[\setminus \{0\}$. Le conjugué donne $1/(\sqrt{x+4} + 2)$, donc la limite est $1/4$.

6 Aux deux infinis Calculer aux deux infinis les limites de $-2x^3 + 5x$ et de $\frac{4x^2 + 1}{x^2 - 3x}$.

CORRIGÉ ■ exercice 6

Le premier vaut $x^3(-2 + 5/x^2)$: limite $-\infty$ en $+\infty$, $+\infty$ en $-\infty$. Le quotient tend vers 4 aux deux infinis.

7 Raccorder Pour $x < 1$, $f(x) = x + 2$; pour $x \geq 1$, $f(x) = mx$. Déterminer m pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ■ exercice 7

Chaque branche est continue. En 1, la limite gauche est 3, la limite droite et la valeur sont m . La condition nécessaire et suffisante est $m = 3$.

8 Un zéro Démontrer que $x^3 + x - 1 = 0$ possède au moins une solution dans $]0; 1[$. Peut-on prouver l'unicité sans dérivée ?

CORRIGÉ ■ exercice 8

La fonction est continue ; ses valeurs en 0 et 1 sont -1 et 1. Le théorème des valeurs intermédiaires donne une solution intérieure. Pour $a < b$, $b^3 - a^3 > 0$ et $b - a > 0$, donc $f(b) > f(a)$: unicité.

9 Se méfier des tables Une table donne $f(0,9) = 1,9$ et $f(1,1) = 2,1$. Cela prouve-t-il que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$? Justifier par deux fonctions.

CORRIGÉ ■ exercice 9

Non. $f(x) = x + 1$ satisfait la table et a pour limite 2. $g(x) = x + 1 + 100(x - 0,9)(x - 1,1)$ satisfait la même table, mais sa limite en 1 vaut 1. Deux valeurs ne prouvent pas une limite.

JE ME TESTE

Je sais distinguer valeur et limite, traiter un quotient $0/0$, vérifier un raccord et séparer existence et unicité d'une solution.

NOTE POUR LA CLASSE

Introduire les limites par des tableaux, puis justifier les conclusions algébriquement. Les règles générales et le théorème des valeurs intermédiaires sont admis ; ne pas présenter les tableaux numériques comme des preuves.

3

Branches infinies et asymptotes

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Reconnaître une asymptote verticale, horizontale ou oblique et étudier la position relative d'une courbe et de sa droite asymptote.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Limites latérales et à l'infini ; signe d'un quotient ; équation réduite d'une droite.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ pour $x \neq 1$. Donner le signe de $1/(x - 2)$ sur chacun des intervalles de son domaine.

CORRIGÉ ■ exercice 1

Le quotient vaut $x + 1$. Le second est négatif pour $x < 2$ et positif pour $x > 2$.

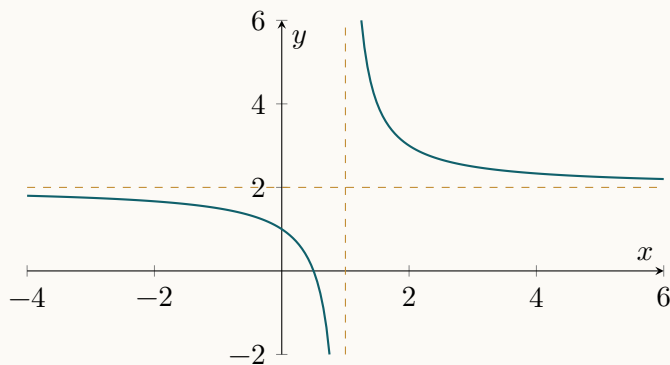
3.1 Une courbe qui se rapproche d'une droite

DÉFINITION 1 ■ asymptotes verticales et horizontales

La droite $x = a$ est une asymptote verticale si au moins une limite latérale de f en a vaut $+\infty$ ou $-\infty$. La droite $y = \ell$ est une asymptote horizontale en $+\infty$ (respectivement $-\infty$) si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ (respectivement en $-\infty$).

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Pour $f(x) = 2 + \frac{1}{x-1}$, la droite $x = 1$ est asymptote verticale et $y = 2$ est asymptote horizontale aux deux infinis. $f(x) - 2 = 1/(x - 1)$ donne une courbe sous $y = 2$ à gauche de 1, au-dessus à droite.

JE VISUALISE ■ l'écart vertical tend vers zéro

Les deux branches sont tracées séparément : relier leurs extrémités créerait un segment qui n'appartient pas à la courbe.

3.2 Asymptote oblique**DÉFINITION 2 ■**

La droite $y = ax + b$, avec $a \neq 0$, est une asymptote oblique en l'infini considéré si $f(x) - (ax + b)$ tend vers 0.

PROPRIÉTÉ 1 ■ méthode des deux limites

Si $\lim f(x)/x = a \in \mathbb{R}$ et $\lim(f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$, alors $y = ax + b$ est une asymptote ; elle est oblique si $a \neq 0$, horizontale si $a = 0$.

DÉMONSTRATION

La seconde limite signifie exactement $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$. Réciproquement, poser $r(x) = f(x) - (ax + b)$ donne $r(x) \rightarrow 0$ et $f(x)/x = a + b/x + r(x)/x \rightarrow a$. ■

COMMENT ON S'Y PREND ■ utiliser la division euclidienne

Pour une fraction rationnelle dont le numérateur a un degré de plus que le dénominateur, effectuer la division. Si $f(x) = ax + b + r(x)$ avec $r(x) \rightarrow 0$, la droite cherchée est $y = ax + b$. Étudier le signe de r pour situer la courbe.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

$$\frac{x^2 + 1}{x - 1} = x + 1 + \frac{2}{x - 1} \quad (x \neq 1).$$

L'asymptote oblique aux deux infinis est $y = x + 1$. La courbe est en dessous pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$. $x = 1$ est également une asymptote verticale.

3.3 Toutes les branches n'ont pas d'asymptote**REMARQUE**

Si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $|f(x)/x| \rightarrow +\infty$, on parle d'une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $f(x)/x \rightarrow 0$, la direction est l'axe des abscisses. Si $f(x)/x \rightarrow a \neq 0$ mais $f(x) - ax \rightarrow \pm\infty$, la branche a pour direction $y = ax$, sans asymptote oblique. Ce vocabulaire décrit une direction, pas nécessairement une parabole.

Pour x^2 en $+\infty$, $f(x)/x = x \rightarrow +\infty$. Pour $\sqrt{x}$, $f(x)/x = 1/\sqrt{x} \rightarrow 0$ alors que $f(x) \rightarrow +\infty$: aucune asymptote horizontale.

3.4 Exercices et problèmes

2 Horizontale Pour $f(x) = \frac{3x+2}{x-2}$, déterminer les asymptotes et la position relative à l'asymptote horizontale.

CORRIGÉ ■ exercice 2

$f(x) = 3 + 8/(x-2)$; asymptotes $x = 2$ et $y = 3$. Courbe en dessous pour $x < 2$ et au-dessus pour $x > 2$.

3 Division Pour $g(x) = \frac{2x^2 - 3x + 4}{x-1}$, effectuer la division puis déterminer l'asymptote oblique.

CORRIGÉ ■ exercice 3

$g(x) = 2x - 1 + 3/(x-1)$. L'écart tend vers zéro aux deux infinis : asymptote $y = 2x - 1$; verticale $x = 1$.

4 Trou ou asymptote La droite $x = 1$ est-elle asymptote de $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$? Expliquer.

CORRIGÉ ■ exercice 4

Non : $h(x) = x + 1$ pour $x \neq 1$, et la limite en 1 vaut 2. La courbe est une droite privée d'un point.

5 Une racine Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$ puis donner une asymptote. Recommencer en $-\infty$.

CORRIGÉ ■ exercice 5

En $+\infty$, le conjugué donne $1/(\sqrt{x^2 + 1} + x) \rightarrow 0$, donc $y = x$. En $-\infty$, la différence demandée $\sqrt{x^2 + 1} - x$ tend vers $+\infty$. Pour chercher l'asymptote, on considère plutôt $\sqrt{x^2 + 1} + x = 1/(\sqrt{x^2 + 1} - x) \rightarrow 0$, donc $y = -x$. Ne pas remplacer $\sqrt{x^2}$ par x si $x < 0$.

6 Lire un écart On sait $f(x) = 2x - 3 + \frac{x}{x^2 + 1}$. Donner l'asymptote aux deux infinis et tous ses points d'intersection avec la courbe.

CORRIGÉ ■ exercice 6

L'écart tend vers zéro : $y = 2x - 3$. Il s'annule uniquement en $x = 0$, d'où le point $(0; -3)$. Une courbe peut couper son asymptote.

7 Classer Décrire les branches en $+\infty$ de x^2 , $\sqrt{x}$ et $x + \sqrt{x}$, en utilisant les quotients par x .

CORRIGÉ ■ exercice 7

Quotients : $x \rightarrow +\infty$ (direction verticale), $1/\sqrt{x} \rightarrow 0$ (direction horizontale), $1 + 1/\sqrt{x} \rightarrow 1$ mais écart à $y = x$ infini (direction $y = x$, sans asymptote).

JE ME TESTE

Je calcule une limite avant de nommer une asymptote ; je ne confonds pas direction et droite asymptote ; le signe de l'écart donne la position relative.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire comparer le trou de la fonction simplifiable et la branche infinie. La recherche par division est prioritaire ; réserver le vocabulaire des branches sans asymptote à une lecture guidée.

4

Dérivation et tangentes

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer un nombre dérivé, dériver les fonctions usuelles et utiliser le signe de la dérivée pour déterminer les variations.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Limites, continuité, développement et factorisation ; pente d'une droite.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Développer $(a + h)^2 - a^2$. Calculer la pente de la droite passant par $(1; 2)$ et $(3; 6)$.

CORRIGÉ ■ exercice 1

$2ah + h^2$; pente $(6 - 2)/(3 - 1) = 2$.

4.1 Du taux de variation au nombre dérivé

UNE SITUATION À MODÉLISER

2 Pour $f(x) = x^2$, calculer la pente de la sécante entre les points d'abscisses 2 et $2 + h$ ($h \neq 0$). Que devient cette pente quand $h \rightarrow 0$?

CORRIGÉ ■ exercice 2

Le taux vaut $((2 + h)^2 - 4)/h = 4 + h$, et tend vers 4.

DÉFINITION 1 ■

Si a est intérieur au domaine et si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ existe et est un réel, f est dérivable en a et cette limite est $f'(a)$. La fonction dérivée associée à chaque point où ce nombre existe a sa valeur $f'(a)$.

PROPRIÉTÉ 1 ■ tangente

Si f est dérivable en a , la tangente au point $(a; f(a))$ a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

DÉMONSTRATION

La droite passe par $(a; f(a))$ et a pour coefficient directeur la limite des pentes des sécantes, $f'(a)$. La forme point-pente donne l'équation. ■

PROPRIÉTÉ 2 ■

La dérivabilité en un point entraîne la continuité en ce point. La réciproque est fausse.

DÉMONSTRATION

Pour $h \neq 0$, $f(a+h) - f(a) = h \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$. Le second facteur tend vers un réel, donc le produit tend vers 0. Ainsi $f(a+h) \rightarrow f(a)$. Pour $|x|$ en 0, les taux sont -1 à gauche et 1 à droite : continuité, mais pas dérivabilité. ■

4.2 Dérivées usuelles et opérations

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
c	0	$\mathbb{R}$
$x^n, n \in \mathbb{N}^*$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$1/x$	$-1/x^2$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$	$]0; +\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$	$\cos x \neq 0$

Les formules trigonométriques supposent des angles en radians. La fonction racine carrée est continue en 0, mais n'y admet pas de nombre dérivé fini : son taux vaut $1/\sqrt{h}$ pour $h > 0$.

PROPRIÉTÉ 3 ■ opérations

Pour u, v dérivables et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}(u+v)' &= u' + v', & (\lambda u)' &= \lambda u', \\ (uv)' &= u'v + uv', & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).\end{aligned}$$

Si u est dérivable et F dérivable aux valeurs de u , $(F \circ u)' = (F' \circ u)u'$. Les formules générales sont admises, sauf la justification du produit ci-dessous.

DÉMONSTRATION — produit

Ajouter et retrancher $u(a+h)v(a)$ dans la différence du produit donne

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} = u(a+h) \frac{v(a+h) - v(a)}{h} + v(a) \frac{u(a+h) - u(a)}{h}.$$

La continuité de u et les limites des taux donnent $u(a)v'(a) + v(a)u'(a)$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Pour $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$, $x \neq 1$,

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}.$$

Pour $g(x) = \sqrt{3x+2}$, $g'(x) = 3/(2\sqrt{3x+2})$ sur $] -2/3; +\infty[$.

4.3 Variations et extrema

THÉORÈME 4 ■ admis

Sur un intervalle, une fonction dérivable dont la dérivée est positive ou nulle est croissante; si elle est négative ou nulle, elle est décroissante. Une dérivée strictement positive donne une croissance stricte. Si elle est nulle partout sur l'intervalle, la fonction est constante.

REMARQUE

Un zéro isolé de f' n'impose pas un extremum : x^3 a une dérivée nulle en 0 et reste croissante. Un changement de signe de $+$ vers $-$ donne un maximum local; de $-$ vers $+$, un minimum local. Un extremum au bord d'un intervalle ne nécessite pas une dérivée nulle.

COMMENT ON S'Y PREND ■ dresser un tableau de variation

Déterminer le domaine; calculer et factoriser la dérivée; étudier son signe sur chaque intervalle; calculer les valeurs aux points critiques et les limites aux bornes; tracer les flèches de variation.

4.4 Exercices et problèmes

3 Par la définition À partir du taux de variation, montrer que la dérivée de $x \mapsto 3x^2 - 2x + 1$ en a vaut $6a - 2$.

CORRIGÉ ■ exercice 3

La différence vaut $6ah + 3h^2 - 2h$. Le taux est $6a + 3h - 2$; sa limite est $6a - 2$.

4 Dériver Dériver $x^3 - 4x + 2$, $(2x - 1)^4$, $(x + 1)/(x - 2)$ et $\sin(3x)$. Préciser les domaines.

CORRIGÉ ■ exercice 4

$3x^2 - 4$ sur $\mathbb{R}$; $8(2x - 1)^3$ sur $\mathbb{R}$; $-3/(x - 2)^2$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; $3\cos(3x)$ sur $\mathbb{R}$.

5 Tangente Pour $f(x) = x^2 - 3x$, donner l'équation de la tangente en $x = 2$. Étudier la position de la courbe par rapport à cette tangente.

CORRIGÉ ■ exercice 5

$f(2) = -2$, $f'(2) = 1$, donc $y = x - 4$. L'écart $f(x) - (x - 4) = (x - 2)^2 \geq 0$; la courbe est au-dessus, égalité seulement en 2.

6 Variations Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ■ exercice 6

$f' = 3(x - 1)(x + 1)$. Croissance sur $] -\infty; -1]$, décroissance sur $[-1; 1]$, croissance sur $[1; +\infty[$. $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$; limites $-\infty, +\infty$.

7 Continuité et dérivabilité Pour $g(x) = |x - 2|$, étudier la continuité et la dérivabilité en 2, puis donner les pentes de part et d'autre.

CORRIGÉ ■ exercice 7

Continue car $|x - 2| \rightarrow 0 = g(2)$. Taux $|h|/h$: -1 à gauche, 1 à droite ; pas dérivable en 2 .

8 Optimiser Un rectangle a un périmètre de 40 m. Exprimer son aire en fonction d'un côté x , préciser l'intervalle et déterminer l'aire maximale.

CORRIGÉ ■ exercice 8

L'autre côté vaut $20 - x$, et $0 < x < 20$. $A = 20x - x^2$; $A' = 20 - 2x$, positive avant 10 , négative après. Maximum 100 m^2 pour le carré de côté 10 m.

9 Raccord lisse $f(x) = x^2$ pour $x \leq 1$, et $f(x) = ax + b$ pour $x > 1$. Trouver a, b pour que f soit continue et dérivable en 1 .

CORRIGÉ ■ exercice 9

Continuité : $a + b = 1$. Taux gauche $2 + h \rightarrow 2$; une fois la continuité imposée, taux droit a . Dérivabilité : $a = 2$, puis $b = -1$.

JE ME TESTE

Je contrôle le domaine de dérivation, je distingue continuité et dérivabilité, et je justifie une variation par le signe de la dérivée.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire écrire le taux avant d'introduire la notation. Le carré et la valeur absolue fournissent des exemples contrastés. Pour une optimisation, faire préciser unités et domaine avant la dérivation.

5

Étude complète et représentation graphique

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Assembler domaines, limites, dérivée, points remarquables et positions relatives pour tracer une courbe justifiée.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Les quatre chapitres précédents ; signe d'un polynôme ; équations de droites.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Factoriser $x^2 - 2x - 3$. Calculer $f(0)$ pour $f(x) = x + 1 + 2/(x - 1)$.

CORRIGÉ ■ exercice 1

$(x - 3)(x + 1)$; $f(0) = -1$.

5.1 Organiser l'étude

COMMENT ON S'Y PREND ■ une étude en six étapes

Domaine et éventuelle réduction par symétrie/périodicité ; limites et branches infinies ; dérivée et variations ; points d'intersection avec les axes ; tangentes ou points particuliers ; tracé cohérent avec l'ensemble des résultats. Pour comparer deux courbes, étudier le signe de leur différence sur leur domaine commun.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ■ une fraction rationnelle

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1} = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Les limites en 1^- et 1^+ sont $-\infty$ et $+\infty$. Aux deux infinis, l'asymptote est $y = x + 1$.

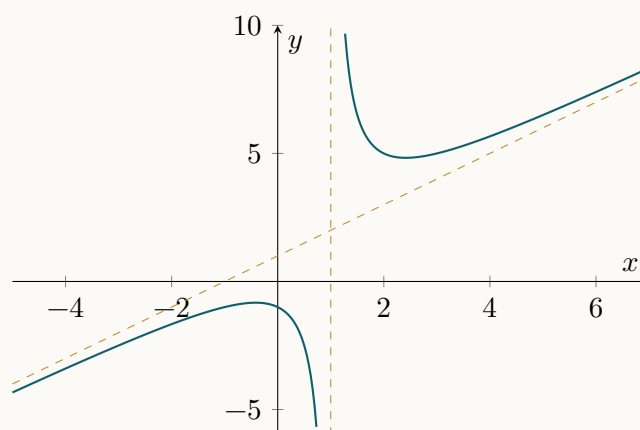
$$f'(x) = 1 - \frac{2}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 - 2}{(x - 1)^2}.$$

Elle s'annule en $a = 1 - \sqrt{2}$ et $b = 1 + \sqrt{2}$. Elle est positive en dehors de $[a; b]$ et négative à l'intérieur, en séparant les deux intervalles du domaine. Les valeurs sont $f(a) = 2 - 2\sqrt{2}$ et $f(b) = 2 + 2\sqrt{2}$.

x	$-\infty$		a		1
f'		$+$	0	$-$	non défini
f	$-\infty$	$\nearrow$	$2 - 2\sqrt{2}$	$\searrow$	$-\infty$
x	1		b		$+\infty$
f'	non défini	$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	$\searrow$	$2 + 2\sqrt{2}$	$\nearrow$	$+\infty$

$f(0) = -1$. Le numérateur $x^2 + 1$ ne s'annule jamais, donc la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Pour tout $h \neq 0$, $f(1+h) + f(1-h) = 4$, et le domaine est symétrique par rapport à 1 : $(1; 2)$ est centre de symétrie.

JE VISUALISE ■ deux branches, quatre variations



Le maximum de la branche gauche et le minimum de la branche droite ne sont pas les mêmes points. L'asymptote verticale sépare le domaine.

5.2 Point d'inflexion et tangente

DÉFINITION 1 ■ point d'inflexion

Un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité. Pour les fonctions deux fois dérivables étudiées ici, un changement de signe de f'' de part et d'autre fournit un critère suffisant (admis). La convexité désigne l'allure courbée vers le haut, la concavité vers le bas.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Pour $g(x) = x^3$, $g''(x) = 6x$ change de signe en 0. L'origine est un point d'inflexion, et la tangente $y = 0$ est traversée par la courbe. Pour x^4 , $g''(0) = 0$ mais g'' reste positive : pas d'inflexion en 0.

AVERTISSEMENT

Annuler f'' ne suffit pas. Une courbe apparemment proche d'une droite ne prouve pas une asymptote. Une esquisse est un résumé de résultats déjà justifiés.

5.3 Comparer deux fonctions

Si $f - g > 0$ sur un intervalle, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$; si $f - g < 0$, elle est en dessous; les zéros de la différence donnent les intersections. Les unités des axes peuvent être différentes; préciser le repère pour les arguments métriques.

5.4 Exercices et problèmes

2 Une parabole Étudier complètement $f(x) = x^2 - 4x + 3$: domaine, limites, variations, axe et intersections avec les axes. Tracer.

CORRIGÉ ■ exercice 2

Domaine $\mathbb{R}$, limites $+\infty$ aux deux infinis. $f' = 2x - 4$; décroissance jusqu'à 2, croissance ensuite ; minimum -1 . Forme $(x - 2)^2 - 1$, axe $x = 2$. Zéros 1, 3 ; ordonnée à l'origine 3.

3 Courbe et droite Comparer $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $g(x) = x - 1$.

CORRIGÉ ■ exercice 3

$f - g = x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4)$. Intersections (1; 0) et (4; 3). Parabole au-dessus à l'extérieur de $[1; 4]$, en dessous sur $]1; 4[$.

4 Un quotient simple Étudier $h(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$: limites, variations, asymptotes, intersections et centre de symétrie.

CORRIGÉ ■ exercice 4

$h = 2 + 3/(x - 1)$, domaine $x \neq 1$; limites 2 aux infinis, $-\infty$ et $+\infty$ en 1^- , 1^+ . $h' = -3/(x - 1)^2 < 0$ sur chaque intervalle. Asymptotes $x = 1$, $y = 2$. Intersections $(-1/2; 0)$ et $(0; -1)$; centre (1; 2) par la somme $h(1 + t) + h(1 - t) = 4$.

5 Cubicité Étudier $p(x) = x^3 - 3x$, sa symétrie, ses extrema et son point d'inflexion. Donner sa tangente en 0.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Domaine $\mathbb{R}$, impaire. $p' = 3(x - 1)(x + 1)$: maximum local $(-1; 2)$, minimum local $(1; -2)$. Limites $-\infty, +\infty$. $p'' = 6x$ change de signe en 0 ; tangente $y = -3x$. Zéros $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$.

6 Lecture argumentée Un élève affirme : « $f'(a) = 0$, donc $f(a)$ est un maximum ». Donner deux contre-exemples différents.

CORRIGÉ ■ exercice 6

x^2 en 0 a un minimum et dérivée nulle ; x^3 en 0 n'a aucun extremum et dérivée nulle. Le signe de part et d'autre est nécessaire pour le critère utilisé.

7 Oscillation Étudier $u(x) = 2 \cos x$ sur $[0; \pi]$, puis expliquer comment obtenir sa courbe sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ■ exercice 7

$u' = -2 \sin x \leq 0$ et strictement négative sur $]0; \pi[$. Décroît de 2 à -2 ; zéro $\pi/2$. La parité complète $[-\pi; \pi]$ et la période 2π permet les translations.

JE ME TESTE

Pour vérifier mon tracé, je confronte chaque branche aux limites, chaque extremum au tableau et chaque intersection à son équation.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire d'abord une étude commune puis demander une esquisse individuelle. La seconde dérivée sert ici au critère d'inflexion ; ne pas exiger un cours général de convexité.

Évaluation : analyse

DEVOIR SURVEILLÉ ■ 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

DS1.1 Limites et raccord

6 points

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ (2 points).
2. Pour $x < 0$, $f(x) = x^2 + 1$; pour $x \geq 0$, $f(x) = ax + b$. Déterminer b pour la continuité, puis a pour la dérivabilité en 0 (4 points).

CORRIGÉ ■ exercice DS1.1

1. Pour $x \neq 2$, quotient $x + 2$, limite 4 (factorisation 1, limite 1). 2. Continuité : limite gauche 1, valeur et limite droite b , donc $b = 1$ (2). Avec ce choix, taux gauche $h \rightarrow 0$ et taux droit a , donc $a = 0$ (2).

DS1.2 Étude d'une fraction rationnelle

8 points Soit $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

1. Domaine et décomposition $g(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$ (1 point).
2. Limites, asymptotes et position relative à l'oblique (3 points).
3. Dérivée, tableau de variation et extrema (3 points).
4. Déterminer un centre de symétrie et donner une esquisse (1 point).

CORRIGÉ ■ exercice DS1.2

1. Domaine $x \neq 1$; numérateur $(x - 1)^2 + 1$. 2. Limites en $1^- : -\infty$, $1^+ : +\infty$; aux infinis $-\infty, +\infty$. Asymptotes $x = 1, y = x - 1$; écart $1/(x - 1)$, sous l'oblique à gauche, au-dessus à droite. 3. $g' = 1 - 1/(x - 1)^2 = x(x - 2)/(x - 1)^2$. Croît sur $] -\infty; 0]$, décroît sur $[0; 1[$ et $]1; 2]$, croît sur $[2; +\infty[$. $g(0) = -2$, $g(2) = 2$. 4. $g(1 + h) + g(1 - h) = 0$ avec domaine symétrique : centre $(1; 0)$. Esquisse à deux branches conforme aux limites et extrema. Les points critiques et chaque branche doivent être indiqués.

DS1.3 Aire et tangente

6 points Un rectangle a périmètre 24 m.

1. Exprimer l'aire en fonction d'un côté x et préciser le domaine (2 points).
2. Déterminer l'aire maximale (2 points).
3. Donner la tangente à la courbe de l'aire en $x = 4$ et étudier la position de cette courbe par rapport à elle (2 points).

CORRIGÉ ■ exercice **DS1.3**

$A(x) = x(12 - x)$, $0 < x < 12$ (1+1). $A' = 12 - 2x$, maximum en 6, aire 36 m^2 (1+1).
 $A(4) = 32$, $A'(4) = 4$, tangente $y = 4x + 16$; écart $-(x - 4)^2 \leq 0$, courbe en dessous (1+1).



PARTIE II

Algèbre

Raisonnement et calcul

Cette partie s'ouvre sur la logique et se ferme sur les suites, et ce n'est pas un ordre arbitraire. Entre les deux, on résout : des équations, des systèmes, des questions de divisibilité. Chaque fois, la même exigence — dire ce que l'on cherche, dire ce que l'on sait, dire ce qui permet de passer de l'un à l'autre.

6

Logique et raisonnement

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Formuler et nier des propositions, distinguer réciproque et contraposée et construire une démonstration ou un contre-exemple.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Comparer des nombres, reconnaître les entiers pairs et résoudre une équation élémentaire.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Écrire trois entiers pairs. L'affirmation « $3^2 = 6$ » est-elle vraie ? Résoudre $x^2 = 4$ dans $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ■ exercice 1

Par exemple 0, 2, 4 ; affirmation fausse ; solutions -2 et 2 .

6.1 Propositions et connecteurs

DÉFINITION 1 ■

Une proposition est un énoncé ayant une valeur de vérité. $P \wedge Q$ signifie « P et Q » ; $P \vee Q$ signifie « P ou Q », au moins une étant vraie (ou inclusif). $\neg P$ est la négation. L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse seulement lorsque P est vraie et Q fausse. L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ signifie les deux implications.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

PROPRIÉTÉ 1 ■ négation et contraposée

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$; $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$. La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$: elle est équivalente à l'implication initiale. La réciproque $Q \Rightarrow P$ ne l'est pas en général.

DÉMONSTRATION

Les deux implications $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$ sont fausses exactement dans le cas P vraie, Q fausse ; elles ont donc la même table. Les lois de négation se vérifient sur les quatre lignes. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

« Si un entier est divisible par 6, il est divisible par 3 » est vrai. Sa réciproque est fausse : 3 est divisible par 3, mais pas par 6. Sa contraposée, « s'il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 6 », est vraie.

6.2 Quantifier et nier**DÉFINITION 2 ■**

$\forall x \in E$ signifie « pour tout x de E » ; $\exists x \in E$ signifie « il existe au moins un x de E ». Le domaine E fait partie de l'énoncé.

PROPRIÉTÉ 2 ■

$\neg(\forall x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \exists x \in E, \neg P(x)$. De même, $\neg(\exists x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in E, \neg P(x)$.

DÉMONSTRATION

Dire que tous les éléments vérifient P est faux exactement lorsqu'au moins un élément ne la vérifie pas. Dire qu'il en existe un est faux lorsque tous échouent. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$ est vrai : choisir $y = x + 1$. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x$ est faux : pour le y proposé, prendre $x = y$. L'ordre des quantificateurs change le sens.

6.3 Choisir une preuve**COMMENT ON S'Y PREND ■ trois voies**

Preuve directe : partir des hypothèses et atteindre la conclusion. Contraposée : supposer la conclusion fausse et montrer l'hypothèse fausse. Absurde : supposer l'hypothèse vraie et la conclusion fausse, puis obtenir une contradiction. Pour réfuter une affirmation universelle, un contre-exemple suffit ; pour la prouver, des exemples ne suffisent pas.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ■ une preuve directe

Si $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ est pair. Pour la réciproque, si n est impair, $n = 2k + 1$, et $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair : contraposée.

6.4 Exercices et problèmes

2 Nier Nier : « $x > 2$ et $x < 5$ » ; « tout entier est pair » ; « il existe un réel dont le carré est -1 ».

CORRIGÉ ■ exercice 2

$x \leq 2$ ou $x \geq 5$; il existe un entier non pair ; pour tout réel x , $x^2 \neq -1$.

3 Implications Pour « si $x > 2$, alors $x^2 > 4$ » ($x \in \mathbb{R}$), écrire la réciproque et la contraposée ; déterminer leur vérité.

CORRIGÉ ■ exercice 3

Initiale vraie. Réciproque « si $x^2 > 4$, alors $x > 2$ » fausse avec $x = -3$. Contraposée « si $x^2 \leq 4$, alors $x \leq 2$ » vraie.

4 Un ou inclusif Un élève écrit : « $ab = 0$ signifie qu'exactly un des deux facteurs est nul ». Corriger et donner un contre-exemple.

CORRIGÉ ■ exercice 4

Dans $\mathbb{R}$, $ab = 0 \Leftrightarrow a = 0$ ou $b = 0$; les deux peuvent être nuls. Prendre $a = b = 0$.

5 Ordre des quantificateurs Comparer $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m = n + 1$ et $\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, m = n + 1$. Nier chacune.

CORRIGÉ ■ exercice 5

La première est vraie ; la seconde fausse (les choix $n = 0$ et 1 imposeraient $m = 1$ et 2). Négations : $\exists n, \forall m, m \neq n + 1$; et $\forall m, \exists n, m \neq n + 1$.

6 Une équivalence Montrer pour $x \in \mathbb{R}$ que $|x| = x$ si et seulement si $x \geq 0$.

CORRIGÉ ■ exercice 6

Si $x \geq 0$, définition de la valeur absolue : $|x| = x$. Si $|x| = x$, le membre gauche est positif ou nul, donc $x \geq 0$. Les deux sens sont nécessaires.

7 Faux ou mal formulé « Pour tout réel x , $1/x > 0$ ». Identifier d'abord le défaut de domaine, puis réfuter la version sur $\mathbb{R}^*$.

CORRIGÉ ■ exercice 7

L'expression n'existe pas en 0 ; le domaine doit exclure 0 . Sur $\mathbb{R}^*$, $x = -1$ donne $1/x = -1 < 0$.

8 Divisibilité Démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire. La réciproque « si la somme est paire, les deux nombres sont impairs » est-elle vraie ?

CORRIGÉ ■ exercice 8

$(2k + 1) + (2\ell + 1) = 2(k + \ell + 1)$ est pair. Réciproque fausse : $2 + 4 = 6$ avec deux entiers pairs.

JE ME TESTE

Je précise le domaine, je nie chaque quantificateur et je prouve les deux sens d'une équivalence.

NOTE POUR LA CLASSE

Insister sur la distinction entre une implication logique et un raisonnement causal. Ne pas récompenser une succession d'exemples comme preuve d'un universel.

7

Boucles et organigrammes

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Exécuter et construire une boucle, produire un organigramme et justifier la terminaison d'un algorithme simple.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Affectation, tests, reste de division euclidienne et calcul de sommes simples.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer le reste de 17 par 5. Si $a = 3$, puis $a \leftarrow a + 2$, quelle est sa valeur ? Calculer $1 + 2 + 3 + 4$.

CORRIGÉ ■ exercice 1

Reste 2 ; nouvelle valeur 5 ; somme 10.

7.1 Exécuter sans sauter une instruction

DÉFINITION 1 ■

Une affectation $a \leftarrow E$ remplace la valeur de a par la valeur actuelle de E . Elle ne constitue pas une égalité à résoudre. Une boucle « pour » parcourt une liste d'indices ; une boucle « tant que » répète tant que sa condition est vraie. Le test de « tant que » précède chaque tour, y compris le premier.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ■ additionner les premiers entiers

Lire un entier $n \geq 0$

$S \leftarrow 0$

Pour k allant de 1 à n

$S \leftarrow S + k$

Fin pour

Afficher S

0, 1, 3, 6, 10. Si $n = 0$, aucun tour n'est effectué et la somme vide vaut 0.

PROPRIÉTÉ 1 ■ invariant de la somme

Après le tour d'indice k , $S = 1 + \dots + k$.

DÉMONSTRATION

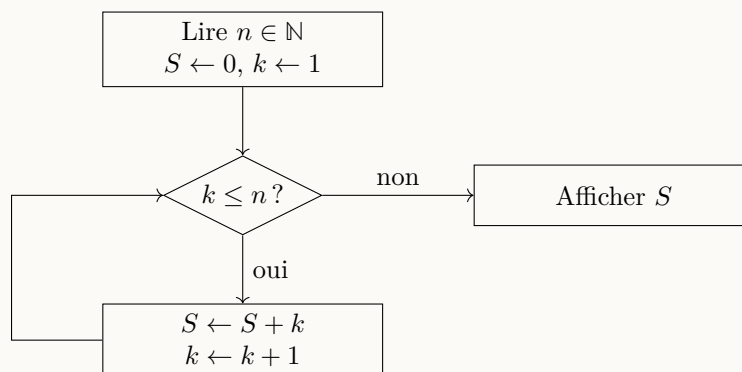
Avant le premier tour, $S = 0$. Si la somme est correcte au tour précédent, l'ajout de k donne celle des k premiers entiers. Une récurrence justifie chaque tour ; après n tours, le résultat

annoncé est obtenu. ■

7.2 Un organigramme avec retour

L'organigramme suivant calcule la même somme. Le losange est un test ; les rectangles sont des affectations ; les flèches indiquent l'ordre d'exécution.

JE VISUALISE ■ le test décide de poursuivre



Le compteur augmente d'une unité et finit par dépasser n . Le nombre de tours est fini.

7.3 Boucle conditionnelle et terminaison

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ■ atteindre un seuil

Avec $u \leftarrow 1$, $n \leftarrow 0$, tant que $u < 20$, faire $u \leftarrow 2u$ puis $n \leftarrow n + 1$. Les valeurs de u sont 1, 2, 4, 8, 16, 32 ; la sortie est $n = 5$. Après n tours, $u = 2^n$. La suite des puissances dépasse 20 : l'arrêt est justifié.

AVERTISSEMENT

Si le corps ne modifie pas ce qui intervient dans le test, la boucle peut être infinie. Pour permuter deux valeurs, $a \leftarrow b$ puis $b \leftarrow a$ ne convient pas : la première valeur de a a été perdue. Utiliser une variable temporaire.

COMMENT ON S'Y PREND ■ contrôler un algorithme

Préciser les entrées autorisées ; dresser une table d'exécution ; expliquer ce qui reste vrai après chaque tour (invariant) ; expliquer pourquoi le test finit par être faux (terminaison) ; interpréter la sortie et les cas limites.

7.4 Exercices et problèmes

2 Suivre les valeurs Exécuter pour $n = 3$: $u \leftarrow 2$; pour $k = 1$ à n , $u \leftarrow 3u - 1$. Donner les valeurs et la sortie.

CORRIGÉ ■ exercice 2

Valeurs 2, 5, 14, 41. La sortie est 41 après exactement trois mises à jour.

3 Somme de carrés Écrire un algorithme calculant $1^2 + \dots + n^2$ pour $n \in \mathbb{N}$. Tester $n = 0$ et $n = 3$.

CORRIGÉ ■ exercice 3

Initialiser $S = 0$; pour $k = 1$ à n , affecter $S \leftarrow S + k^2$; afficher S . Sorties 0 et 14.
Invariant : somme des carrés des indices déjà parcourus.

4 Échanger Avec $a = 4, b = 7$, exécuter $a \leftarrow b, b \leftarrow a$. Réparer.

CORRIGÉ ■ exercice 4

On obtient $a = 7, b = 4$. Réparation : $t \leftarrow a, a \leftarrow b, b \leftarrow t$; résultat $a = 7, b = 4$.

5 Premier seuil Exécuter $u \leftarrow 3, n \leftarrow 0$; tant que $u \leq 100$, $u \leftarrow 2u, n \leftarrow n + 1$.
Quelle différence ferait le test $u < 96$?

CORRIGÉ ■ exercice 5

Valeurs 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192; sortie $n = 6$. Avec $u < 96$, arrêt à 96 et $n = 5$. Le signe strict change le traitement du seuil atteint.

6 Une boucle sans fin On initialise $u = 1$ et on répète $u \leftarrow (u + 1)/2$ tant que $u < 2$.
La boucle s'arrête-t-elle en calcul exact ?

CORRIGÉ ■ exercice 6

Non : $u = 1$ reste invariant, car $(1 + 1)/2 = 1$. Le test reste vrai. La table d'un seul tour suggère l'erreur et l'invariant la prouve.

7 Dessiner Transformer l'algorithme de la somme des carrés en organigramme avec un test avant la mise à jour. Indiquer les deux branches et l'actualisation de k .

CORRIGÉ ■ exercice 7

Lire n ; initialiser $S = 0, k = 1$; tester $k \leq n$. Oui : $S \leftarrow S + k^2, k \leftarrow k + 1$, retour au test. Non : afficher S et terminer. Les tests $n = 0, 3$ donnent 0, 14.

JE ME TESTE

Je vérifie l'initialisation, le premier et le dernier tour, le compteur et le sens du test.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire d'abord exécuter à la main. Le pseudo-code suffit; les invariants sont des justifications accessibles, sans cours de complexité. Relier ensuite aux algorithmes d'Euclide et de suites.

8

Équations et inéquations

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre les équations du second degré avec paramètre, les cubiques à racine connue, les équations irrationnelles et celles avec valeur absolue.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Identités remarquables, discriminant, tableaux de signes, domaines des racines carrées.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Factoriser $x^2 - 5x + 6$. Résoudre $|x| = 3$. Pour quels réels x la racine $\sqrt{x-1}$ existe-t-elle ?

CORRIGÉ ■ exercice 1

$(x-2)(x-3)$; $x = -3$ ou 3 ; $x \geq 1$.

8.1 Second degré et paramètre

PROPRIÉTÉ 1 ■

Pour $a \neq 0$, $ax^2 + bx + c = 0$ a un discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, aucune racine réelle; si $\Delta = 0$, racine double $-b/(2a)$; si $\Delta > 0$, deux racines $(-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$. Si $\Delta > 0$, le polynôme a le signe de a à l'extérieur des racines et le signe opposé entre elles. Si $\Delta = 0$, il a le signe de a sauf à la racine, où il est nul; si $\Delta < 0$, il a toujours le signe de a .

DÉMONSTRATION

La forme canonique est $a[(x + b/(2a))^2 - \Delta/(4a^2)]$. Résoudre un carré égal à $\Delta/(4a^2)$ donne les trois cas; pour le signe, factoriser $a(x - x_1)(x - x_2)$ dans le cas de deux racines. ■

PROPRIÉTÉ 2 ■ somme et produit

Si x_1, x_2 sont les racines, leur somme vaut $-b/a$ et leur produit c/a . Réciproquement deux nombres de somme S et de produit P sont racines de $X^2 - SX + P$.

DÉMONSTRATION

Développer $a(X - x_1)(X - x_2)$ et identifier les coefficients. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$(m-1)x^2 - 2mx + m + 1 = 0$. Pour $m = 1$, l'équation est linéaire : $x = 1$. Pour $m \neq 1$, $\Delta = 4$ et les racines sont 1 et $(m+1)/(m-1)$. Ne pas appliquer la formule avant de vérifier le coefficient du carré.

8.2 Degré trois et équations bicarrées**PROPRIÉTÉ 3 ■ racine connue**

Si $P(r) = 0$, le polynôme P est divisible par $x - r$. Pour une cubique, le quotient est du second degré.

DÉMONSTRATION

La division donne $P(x) = (x - r)Q(x) + c$, avec reste constant. En $x = r$, $c = P(r) = 0$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ■ division euclidienne

Pour $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$, on vérifie $P(1) = 0$. La division s'effectue ainsi :

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 2x^2 - x + 2 & x - 1 \\ \underline{-(x^3 - x^2)} & x^2 - x - 2 \\ \underline{-x^2 - x + 2} & \\ \underline{-(-x^2 + x)} & \\ \underline{-2x + 2} & \\ \underline{-(-2x + 2)} & \\ 0 & \end{array}$$

Donc $P = (x - 1)(x^2 - x - 2) = (x - 1)(x - 2)(x + 1)$. Une équation bicarrée se ramène au second degré en posant $X = x^2 \geq 0$; chaque solution $X > 0$ fournit $x = \pm\sqrt{X}$.

8.3 Racines carrées : conserver les conditions**PROPRIÉTÉ 4 ■**

$\sqrt{A(x)} = B(x)$ équivaut à $A(x) \geq 0$, $B(x) \geq 0$ et $A(x) = B(x)^2$. Pour $\sqrt{A} \leq B$, il faut $A \geq 0$, $B \geq 0$, $A \leq B^2$. Pour $\sqrt{A} > B$, si $B < 0$, tous les points du domaine conviennent ; si $B \geq 0$, comparer A à B^2 .

DÉMONSTRATION

Le carré est strictement croissant sur $[0; +\infty[$. Les équivalences ne valent donc qu'après avoir établi la positivité des deux membres. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3

$\sqrt{x+2} = x$ exige $x \geq 0$. Le carré donne $(x-2)(x+1) = 0$; seule 2 respecte la condition. La solution -1 de l'équation au carré est rejetée.

8.4 Valeurs absolues et tableaux de signes

PROPRIÉTÉ 5 ■

Pour $k \geq 0$, $|u| \leq k \Leftrightarrow -k \leq u \leq k$, et $|u| = k \Leftrightarrow u = k$ ou $u = -k$. Pour une différence de valeurs absolues, séparer les intervalles où chaque expression garde un signe constant.

COMMENT ON S'Y PREND ■ résoudre une inéquation quotient

Exclure les zéros du dénominateur ; factoriser numérateur et dénominateur ; dresser le tableau des signes ; choisir les intervalles et inclure uniquement les zéros autorisés pour une inégalité large.

8.5 Exercices et problèmes

2 Paramètre et degré Résoudre $(m-1)x^2 - (m+1)x + 2 = 0$ pour tout $m \in \mathbb{R}$.

CORRIGÉ ■ exercice 2

Factorisation $(x-1)((m-1)x-2)$. Pour $m=1$, seule solution 1. Pour $m \neq 1$, solutions 1 et $2/(m-1)$, qui coïncident pour $m=3$.

3 Somme et produit Un rectangle a un périmètre de 26 m et une aire de 40 m². Trouver ses dimensions.

CORRIGÉ ■ exercice 3

Les côtés ont somme 13 et produit 40. Ils sont racines de $X^2 - 13X + 40 = (X-5)(X-8)$. Dimensions 5 m et 8 m.

4 Cubique Un énoncé propose : « 1 est racine de $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$; diviser par $x-1$ ». Contrôler cette affirmation, trouver une racine parmi $-1, 1, 2$ et résoudre $P(x) = 0$.

CORRIGÉ ■ exercice 4

$P(1) = 4$, donc 1 n'est pas racine : l'énoncé contient une fausse hypothèse. Vérifier au lieu de diviser aveuglément. Une racine est 2 ; $P = (x-2)(x-3)(x+1)$, racines $-1, 2, 3$.

5 Bicarrée Résoudre $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Poser $X = x^2$. $(X-1)(X-4) = 0$; les deux valeurs sont positives. Solutions $-2, -1, 1, 2$.

6 Racine et inégalité Résoudre $\sqrt{x+2} \leq x$ et $\sqrt{x+2} > x$ dans $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ■ exercice 6

Pour la première : $x \geq 0$ et $x+2 \leq x^2$, donc $x \geq 2$. Pour la seconde : domaine $x \geq -2$; si $x < 0$ tout convient ; si $x \geq 0$, $x+2 > x^2$ donne $0 \leq x < 2$. Réponse $[-2; 2[$.

7 Deux distances Résoudre $|x-1| + |x+2| = 5$.

CORRIGÉ ■ exercice 7

Sur $x < -2$, somme $-2x-1$, d'où $x = -3$. Sur $[-2; 1]$, somme 3, aucune solution. Sur $x > 1$, somme $2x+1$, d'où $x = 2$. Solutions $\{-3; 2\}$.

8 Quotient Résoudre $\frac{x-2}{x+1} \geq 0$.

CORRIGÉ ■ exercice 8

Domaine $x \neq -1$. Positif sur $] -\infty; -1[$ et $]2; +\infty[$; nul en 2. Réponse $] -\infty; -1[\cup]2; +\infty[$.

9 Une vérification indispensable Un élève résout $\sqrt{2x+3} = x-1$ et conserve toutes les racines de $x^2 - 4x - 2 = 0$. Réparer.

CORRIGÉ ■ exercice 9

Il faut $x \geq 1$. Les racines au carré sont $2 \pm \sqrt{6}$; seule $2 + \sqrt{6}$ respecte la condition. Substituer confirme la solution; les équivalences avec les conditions prouvent l'exhaustivité.

10 Inégalités de distances Résoudre $|2x-3| \leq 5$, puis $|x+1| > 2$, dans $\mathbb{R}$. Représenter les ensembles de solutions sur une droite graduée.

CORRIGÉ ■ exercice 10

La première équivaut à $-5 \leq 2x-3 \leq 5$, donc $-2 \leq 2x \leq 8$ et $-1 \leq x \leq 4$. La solution est $[-1; 4]$, avec les deux bornes incluses. La seconde équivaut à $x+1 < -2$ ou $x+1 > 2$, donc $x < -3$ ou $x > 1$. La solution est $] -\infty; -3[\cup]1; +\infty[$, avec -3 et 1 exclus. Sur la droite, colorer le segment fermé dans le premier cas, les deux demi-droites ouvertes dans le second.

JE ME TESTE

Je traite les pertes de degré, je vérifie toute racine annoncée, je sépare les signes avant de mettre au carré.

NOTE POUR LA CLASSE

Le troisième exercice est volontairement une détection d'erreur : le présenter comme tel pour éviter une injonction impossible. Les cubiques et équations irrationnelles avec paramètre ne sont pas requises.

9

Systèmes linéaires et pivot de Gauss

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre un système jusqu'à quatre inconnues et interpréter l'unicité, l'incompatibilité ou une famille de solutions.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Équations linéaires à deux inconnues ; substitution ; opérations sur les égalités.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Résoudre $2x = 6$ et $x + y = 5$ avec $x = 3$. Une égalité $0 = 1$ peut-elle être vraie ?

CORRIGÉ ■ exercice 1

$x = 3$, $y = 2$; $0 = 1$ est impossible.

9.1 Transformer un système sans changer ses solutions

DÉFINITION 1 ■

Une solution d'un système est un tuple qui vérifie toutes les équations simultanément. Les coefficients sont fixés ; les inconnues désignent les quantités à déterminer.

PROPRIÉTÉ 1 ■ opérations élémentaires

On peut échanger deux équations, multiplier une équation par un réel non nul, ou ajouter à une équation un multiple d'une autre. Ces opérations conservent exactement les solutions.

DÉMONSTRATION

Chaque opération est réversible : échanger de nouveau, diviser par le coefficient non nul, ou soustraire le même multiple. Les systèmes avant et après sont donc équivalents. ■

COMMENT ON S'Y PREND ■ éliminer puis remonter

Choisir un coefficient non nul comme pivot, échanger des lignes si nécessaire, éliminer cette inconnue dans les lignes suivantes ; recommencer avec les inconnues restantes. Quand le système est triangulaire, résoudre la dernière équation puis remonter. Ne jamais diviser par un pivot nul.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ■ quatre inconnues

$$\begin{cases} x + y + z + t = 10, \\ x - y + z + t = 6, \\ x + y - z + t = 4, \\ x + y + z - t = 2. \end{cases}$$

Soustraire la première ligne aux trois autres donne $-2y = -4$, $-2z = -6$, $-2t = -8$. Ainsi $y = 2$, $z = 3$, $t = 4$, puis $x = 1$. Vérification : les quatre membres gauches valent 10, 6, 4, 2.

9.2 Reconnaître les trois issues**JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ■ incompatibilité et liberté**

Le système $x + y = 2$, $2x + 2y = 5$ donne après élimination $0 = 1$: aucune solution. Si la seconde équation est $2x + 2y = 4$, elle devient $0 = 0$, donc n'ajoute aucune contrainte ; les solutions sont $(2 - s; s)$ pour $s \in \mathbb{R}$.

AVERTISSEMENT

Une ligne $0 = 0$ ne signifie pas que toutes les inconnues sont nulles. Une ligne impossible rend tout le système incompatible. Une famille à paramètre doit conserver les autres équations.

9.3 Modéliser

Pour un problème concret, nommer les inconnues avec leurs unités, traduire chaque donnée en équation et contrôler ensuite les contraintes (positivité, intégralité, quantités disponibles). Une solution réelle algébrique peut ne pas convenir au contexte.

9.4 Exercices et problèmes

2 Éliminer Résoudre $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$.

CORRIGÉ ■ exercice 2

De la première, $z = 6 - x - y$. La seconde donne $x - 2y = -3$, la troisième $2x + 3y = 8$. D'où $y = 2$, $x = 1$, $z = 3$. Substitution vérifie 6, 3, 2.

3 Quatre variables Résoudre $x + y = 3$, $y + z = 5$, $z + t = 7$, $x + y + z + t = 10$.

CORRIGÉ ■ exercice 3

$x = 3 - y$, $z = 5 - y$, $t = 2 + y$; la dernière devient $10 = 10$. Famille $(3 - s; s; 5 - s; 2 + s)$, $s \in \mathbb{R}$, aucune unicité.

4 Incompatible Résoudre $x + 2y = 4$, $2x + 4y = 7$.

CORRIGÉ ■ exercice 4

La deuxième moins deux fois la première donne $0 = -1$. Aucune solution.

5 Point de vente Une boutique vend quatre lots A, B, C, D. Acheter A et B coûte 9000 ariary, B et C coûte 11000 ariary, C et D coûte 13000 ariary, A et deux lots

D coûte 20000 ariary. Nommer leurs prix a, b, c, d en milliers d'ariary, traduire les données par un système puis les déterminer.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Le modèle est $a + b = 9$, $b + c = 11$, $c + d = 13$, $a + 2d = 20$. Donc $a = 9 - b$, $c = 11 - b$, $d = 2 + b$. La dernière : $9 - b + 4 + 2b = 20$, donc $b = 7$, $a = 2$, $c = 4$, $d = 9$. Prix 2000, 7000, 4000, 9000 ariary, tous positifs.

6 Pivot nul Résoudre $y + z = 3$, $x + y = 4$, $x + z = 5$. Expliquer pourquoi il faut choisir une autre ligne si l'on souhaite un premier pivot en x .

CORRIGÉ ■ exercice 6

La première ligne a coefficient nul en x ; échanger avec la deuxième. Ajouter les deux dernières relations puis utiliser la première donne $2x = 6$, donc $x = 3$, $y = 1$, $z = 2$.

7 Un paramètre Étudier selon m le système $x + y = 2$, $x + my = 3$.

CORRIGÉ ■ exercice 7

Soustraction : $(m - 1)y = 1$. Si $m = 1$, impossible. Sinon $y = 1/(m - 1)$ et $x = (2m - 3)/(m - 1)$, solution unique.

JE ME TESTE

Je peux expliquer pourquoi chaque opération conserve les solutions et vérifier le tuple dans toutes les équations originales.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire exécuter les opérations sur lignes avec leur notation explicite. La famille de solutions est importante : quatre équations ne garantissent pas quatre pivots ni l'unicité.

10

Divisibilité, nombres premiers, PGCD et PPCM

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Décomposer un entier en facteurs premiers, utiliser Euclide et résoudre des problèmes de regroupement et de périodicité.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Division euclidienne, multiples et diviseurs positifs; boucles du chapitre algorithmique.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Écrire $47 = 6q + r$ avec $0 \leq r < 6$. Donner les diviseurs positifs de 12.

CORRIGÉ ■ exercice 1

$q = 7, r = 5$; 1, 2, 3, 4, 6, 12.

10.1 Diviseurs et nombres premiers

DÉFINITION 1 ■

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ avec $b = ak$. Un entier naturel $p \geq 2$ est premier s'il a exactement deux diviseurs positifs : 1 et p . Le nombre 1 n'est pas premier.

PROPRIÉTÉ 1 ■

Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (ub + vc)$ pour tous entiers u, v . Si $n \geq 2$ est composé, il possède un diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

DÉMONSTRATION

Écrire $b = ak, c = a\ell$ donne $ub + vc = a(uk + v\ell)$. Si $n = de$ avec $1 < d \leq e < n$, alors $d^2 \leq n$; d possède un diviseur premier (en prenant son plus petit diviseur supérieur à 1), lui-même au plus $\sqrt{n}$. ■

THÉORÈME 2 ■ décomposition, admis

Tout entier $n \geq 2$ possède une décomposition en produit de nombres premiers, unique à l'ordre des facteurs près.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. Pour tester 97, il suffit de vérifier les nombres premiers 2, 3, 5, 7, car $\sqrt{97} < 10$. Aucun ne divise 97, donc 97 est premier.

10.2 PGCD et algorithme d'Euclide**DÉFINITION 2 ■**

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, $\text{PGCD}(a, b)$ est le plus grand diviseur positif commun. Ils sont premiers entre eux lorsque ce PGCD vaut 1. On étend par $\text{PGCD}(a, 0) = \text{PGCD}(0, a) = a$ pour $a > 0$; $\text{PGCD}(0, 0)$ n'est pas utilisé ici.

PROPRIÉTÉ 3 ■

Si $a = bq + r$, les diviseurs communs de a, b sont ceux de b, r . Ainsi $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$.

DÉMONSTRATION

Un diviseur de a, b divise $r = a - bq$. Un diviseur de b, r divise $a = bq + r$. Les ensembles sont les mêmes. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

$252 = 198 + 54$; $198 = 3 \times 54 + 36$; $54 = 36 + 18$; $36 = 2 \times 18$. Le dernier reste non nul est 18, donc $\text{PGCD}(252, 198) = 18$.

COMMENT ON S'Y PREND ■ Euclide en boucle

Entrées $a, b \in \mathbb{N}$, non tous deux nuls. Tant que $b \neq 0$, calculer $r \leftarrow a \bmod b$, puis $a \leftarrow b$, $b \leftarrow r$. Afficher a . Les restes non nuls décroissent strictement, donc la boucle termine. Les diviseurs communs sont conservés; la sortie est le PGCD.

10.3 PPCM**DÉFINITION 3 ■**

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, $\text{PPCM}(a, b)$ est le plus petit multiple positif commun.

PROPRIÉTÉ 4 ■

Dans les décompositions premières, le PGCD prend les exposants minimaux et le PPCM les exposants maximaux (un facteur absent a exposant 0). Ainsi $\text{PGCD}(a, b) \text{ PPCM}(a, b) = ab$.

DÉMONSTRATION

Un diviseur commun ne peut avoir un exposant supérieur au minimum; le produit des minima convient. Un multiple commun doit avoir au moins les maxima; leur produit est le plus petit. Pour chaque premier, minimum plus maximum égale la somme des deux exposants. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3

$72 = 2^3 3^2$, $90 = 2 3^2 5$: PGCD 18, PPCM 360. Pour trois entiers, calculer successivement le PGCD ou PPCM de deux, puis avec le troisième.

10.4 Exercices et problèmes

2 Premier ou composé Déterminer si 91 et 101 sont premiers. Justifier les tests suffisants.

CORRIGÉ ■ exercice 2

$91 = 7 \times 13$, composé. $\sqrt{101} < 11$: tester 2, 3, 5, 7, aucun ne divise 101, premier.

3 Décompositions Décomposer 180 et 252, puis calculer leur PGCD et PPCM.

CORRIGÉ ■ exercice 3

$180 = 2^2 3^2 5$, $252 = 2^2 3^2 7$; PGCD 36, PPCM 1260. Produit $36 \times 1260 = 180 \times 252$.

4 Euclide Calculer le PGCD de 1071 et 462 par Euclide, puis simplifier 1071/462.

CORRIGÉ ■ exercice 4

$1071 = 2 \times 462 + 147$; $462 = 3 \times 147 + 21$; $147 = 7 \times 21$. PGCD 21, fraction 51/22.

5 Lots identiques On dispose de 84 cahiers et 126 stylos. Former le plus grand nombre de lots identiques sans reste, avec au moins un objet de chaque sorte. Donner leur composition.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Le nombre de lots divise les deux effectifs ; son maximum est $\text{PGCD}(84, 126) = 42$. Chaque lot contient 2 cahiers et 3 stylos.

6 Deux cycles Deux opérations ont lieu tous les 12 et 18 jours. Elles ont lieu ensemble au jour 0. Quand coïncident-elles ensuite pour la première fois ?

CORRIGÉ ■ exercice 6

Le premier jour positif doit être multiple des deux durées : PPCM 36 jours. Les coïncidences sont aux jours $36k$.

7 Premiers entre eux Deux entiers premiers entre eux sont-ils nécessairement premiers ? Deux nombres premiers distincts sont-ils premiers entre eux ?

CORRIGÉ ■ exercice 7

Première affirmation fausse : 8 et 9 ont PGCD 1 et sont composés. Seconde vraie : un diviseur commun supérieur à 1 de deux premiers imposerait leur égalité.

8 Trois entiers Calculer le PGCD et le PPCM de 24, 36, 54. Peut-on utiliser directement la formule PGCD fois PPCM égale le produit des trois nombres ?

CORRIGÉ ■ exercice 8

PGCD 6 ; PPCM $2^3 3^3 = 216$. $6 \times 216 = 1296 \neq 24 \times 36 \times 54$: la formule donnée concerne deux entiers, pas trois.

JE ME TESTE

Je distingue diviseur et multiple ; un regroupement maximal demande souvent le PGCD, un retour commun minimal le PPCM.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire relier Euclide à l'organigramme et justifier l'arrêt par la décroissance des restes.
Bézout et congruences générales ne sont pas requis ici.

11

Systèmes de numération

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Lire une écriture en base entière et convertir un entier naturel d'une base à une autre.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Puissances, division euclidienne et somme ; chiffres du système décimal.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer 2^5 , 3^3 , et le quotient et le reste de 23 par 2.

CORRIGÉ ■ exercice 1

32, 27 ; quotient 11, reste 1.

11.1 La valeur dépend de la position

DÉFINITION 1 ■

Dans une base entière $b \geq 2$, les chiffres sont $0, 1, \dots, b-1$. L'écriture $(a_k \dots a_1 a_0)_b$ représente $\sum_{i=0}^k a_i b^i$. Pour un entier non nul, le premier chiffre n'est pas nul ; zéro s'écrit $(0)_b$. Pour les bases supérieures à dix, on peut convenir de lettres $A = 10$, $B = 11$, etc.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$(1011)_2 = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 = 11$. $(203)_4 = 2 \times 16 + 0 \times 4 + 3 = 35$. Dans la base 4, le chiffre 4 est interdit.

11.2 Convertir par divisions successives

COMMENT ON S'Y PREND ■ de la base dix à la base b

Diviser l'entier par b , noter le reste, recommencer avec le quotient jusqu'à quotient nul. Lire les restes du dernier au premier.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Pour 45 en base 2 :

Nombre	Quotient	Reste
45	22	1
22	11	0
11	5	1
5	2	1
2	1	0
1	0	1

Donc $45 = (101101)_2$. Vérification : $32 + 8 + 4 + 1 = 45$.

PROPRIÉTÉ 1 ■ existence et unicité

Chaque entier naturel possède une écriture unique en base $b \geq 2$ sans zéro initial, sauf l'écriture de zéro.

DÉMONSTRATION

La première division euclidienne impose le dernier chiffre, qui est l'unique reste dans $[0; b-1]$. Le quotient impose les suivants de la même manière. Pour un entier positif, les quotients successifs décroissent jusqu'à zéro. Les divisions fournissent donc une écriture finie et forcent tous ses chiffres. ■

11.3 Changer de base et calculer

Passer par la base dix évite de confondre les valeurs des chiffres. On peut aussi additionner directement dans la base choisie, avec une retenue dès que la somme atteint la base.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3

En binaire, $(101)_2 + (11)_2 = (1000)_2$, car $5 + 3 = 8$. Une retenue binaire correspond à deux unités du rang précédent, et non à dix.

11.4 Exercices et problèmes

2 Vers dix Convertir $(11001)_2$, $(2102)_3$ et $(2A)_{16}$ en base dix.

CORRIGÉ ■ exercice 2

$16 + 8 + 1 = 25$; $2 \times 27 + 1 \times 9 + 2 = 65$; $2 \times 16 + 10 = 42$.

3 Depuis dix Écrire 53 en base 2 et en base 5, puis vérifier.

CORRIGÉ ■ exercice 3

$53 = 32 + 16 + 4 + 1$, donc $(110101)_2$; $53 = 2 \times 25 + 0 \times 5 + 3$, donc $(203)_5$.

4 Chiffre interdit L'écriture $(102)_2$ est-elle valide? Quelle est la plus petite base autorisant $(274)_b$?

CORRIGÉ ■ exercice 4

Non, le chiffre 2 est interdit en base 2. La seconde exige $b > 7$: plus petite base 8.

5 Chercher une base Trouver l'entier b tel que $(23)_b = 17$ en base dix. Vérifier la validité des chiffres.

CORRIGÉ ■ exercice 5

$2b + 3 = 17$, donc $b = 7$. Les chiffres 2 et 3 sont inférieurs à 7, écriture valide.

6 Addition binaire Calculer $(1011)_2 + (110)_2$ directement en base 2, puis contrôler en base dix.

CORRIGÉ ■ exercice 6

Résultat $(10001)_2$; contrôle $11 + 6 = 17$. Poser les unités l'une sous l'autre et reporter chaque retenue.

7 Bornes Montrer qu'un entier positif écrit avec k chiffres en base b est compris entre b^{k-1} et $b^k - 1$.

CORRIGÉ ■ exercice 7

Minimum : premier chiffre 1, autres 0, soit b^{k-1} . Maximum : tous chiffres $b - 1$, soit $(b - 1)(1 + b + \dots + b^{k-1}) = b^k - 1$. La somme se vérifie en multipliant par b puis soustrayant.

JE ME TESTE

Je précise la base, je contrôle que chaque chiffre est autorisé et je lis les restes dans l'ordre inverse des divisions.

NOTE POUR LA CLASSE

Utiliser des groupements concrets en paquets de deux ou cinq. Les écritures fractionnaires dans une base ne sont pas requises; traiter uniquement les entiers naturels.

12

Suites numériques

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir et représenter une suite, déterminer ses variations et sa limite, utiliser les suites arithmétiques et géométriques et calculer leurs sommes.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Fonctions usuelles, puissances, boucles et limites à l'infini.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer 2^4 , $1/2^3$ et $3 + 4 + 5 + 6$.

CORRIGÉ ■ exercice 1

16, $1/8$, 18.

12.1 Une fonction des entiers naturels

DÉFINITION 1 ■

Une suite réelle (u_n) est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur les entiers à partir d'un rang précisé). Une formule explicite donne u_n directement ; une relation de récurrence donne le terme suivant à partir des précédents et nécessite des termes initiaux. On représente les points $(n; u_n)$: seuls les indices entiers appartiennent au domaine.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$u_n = n^2 + 1$ donne 1, 2, 5, 10 aux rangs 0, 1, 2, 3. Avec $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$, on obtient 1, 3, 7, 15. Ce sont deux modes de génération différents.

DÉFINITION 2 ■

Une suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour chaque rang ; décroissante avec l'inégalité opposée. Elle converge vers ℓ si ses termes se rapprochent de ℓ autant que voulu à partir d'un rang suffisamment grand. Sinon elle est divergente ; une divergence peut être infinie ou oscillante.

COMMENT ON S'Y PREND ■ étudier les variations

Calculer $u_{n+1} - u_n$. Pour des termes strictement positifs, comparer aussi u_{n+1}/u_n à 1. Un quotient n'est pas utilisable si un terme est nul ; la positivité est nécessaire pour conserver le sens de l'inégalité.

12.2 Suites arithmétiques

DÉFINITION 3 ■

$u_{n+1} = u_n + r$ pour un réel constant r définit une suite arithmétique de raison r .

PROPRIÉTÉ 1 ■

Pour $n \geq p$, $u_n = u_p + (n - p)r$. La somme de $k \geq 1$ termes à partir de u_p vaut

$$u_p + \cdots + u_{p+k-1} = \frac{k(u_p + u_{p+k-1})}{2}.$$

DÉMONSTRATION

Ajouter r exactement $n - p$ fois donne le terme général, formalisable par récurrence. Pour la somme, écrire les termes dans les deux ordres et additionner : chaque paire vaut premier plus dernier ; deux fois la somme vaut k fois cette quantité. ■

Si $r > 0$, la suite croît et tend vers $+\infty$; si $r < 0$, elle décroît et tend vers $-\infty$; si $r = 0$, elle est constante.

12.3 Suites géométriques

DÉFINITION 4 ■

$u_{n+1} = qu_n$, pour un réel constant q , définit une suite géométrique. Pour $q = 0$, tous les termes après le terme initial sont nuls.

PROPRIÉTÉ 2 ■

Pour $q \neq 0$, $u_n = u_p q^{n-p}$. Pour $q = 0$, cette formule vaut pour $n > p$ et u_p reste le terme initial, sans utiliser 0^0 . Si $q \neq 1$,

$$u_p + \cdots + u_{p+k-1} = u_p \frac{1 - q^k}{1 - q}.$$

Si $q = 1$, la somme vaut ku_p . La formule de somme convient aussi à $q = 0$.

DÉMONSTRATION

Le terme général résulte de multiplications successives. Pour $q = 0$, la somme de $k \geq 1$ termes vaut u_p , ce qui coïncide avec la formule annoncée. Pour $q \neq 0$, considérer la somme $S = u_p + u_p q + \cdots + u_p q^{k-1}$, soustraire qS donne $(1 - q)S = u_p(1 - q^k)$. Séparer $q = 1$ avant la division. ■

PROPRIÉTÉ 3 ■ limites, admises pour les puissances

Si $|q| < 1$, $q^n \rightarrow 0$. Si $q > 1$, $q^n \rightarrow +\infty$. Si $q = -1$, les termes alternent ; si $q < -1$, leur module croît sans limite et leurs signes alternent. Ainsi, pour une suite géométrique non nulle, la convergence dépend de ces cas ; pour $q = 1$, la suite est constante. Si $u_0 = 0$, elle est nulle quel que soit q .

12.4 Un modèle de récurrence

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ■ apport régulier

Si $u_{n+1} = 0,8u_n + 10$, la valeur fixe vérifie $L = 0,8L + 10$, donc $L = 50$. Poser $v_n = u_n - 50$ donne $v_{n+1} = 0,8v_n$, d'où $u_n = 50 + (u_0 - 50)(0,8)^n$ et $u_n \rightarrow 50$.

REMARQUE

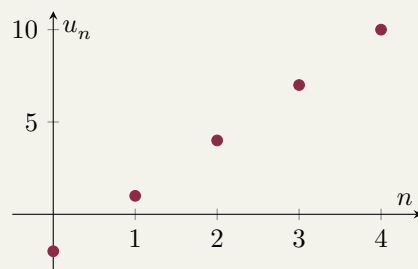
Pour $u_{n+1} = au_n + b$, si $a \neq 1$, la valeur fixe est $b/(1-a)$. Si $a = 1$, la suite est arithmétique ; il ne faut pas diviser par $1-a$. Ce changement de suite est une méthode d'exercice, pas une nouvelle formule à apprendre sans preuve.

12.5 Exercices et problèmes

2 Générer Pour $u_n = 3n - 2$, donner u_0, u_5, u_{10} et les variations. Placer les cinq points $(n; u_n)$ pour $0 \leq n \leq 4$ dans un repère ; faut-il les relier pour représenter la suite ? Pour $v_0 = 2$, $v_{n+1} = v_n + 3$, donner le terme général.

CORRIGÉ ■ exercice 2

$-2, 13, 28$; différence $3 > 0$, strictement croissante. Les cinq points sont $(0; -2), (1; 1), (2; 4), (3; 7), (4; 10)$: seuls les indices entiers appartiennent au domaine, donc on ne les relie pas. $v_n = 2 + 3n$.



3 Somme arithmétique Une suite arithmétique vérifie $u_3 = 7$ et $u_8 = 22$. Trouver la raison et calculer $u_3 + \dots + u_8$.

CORRIGÉ ■ exercice 3

$5r = 15$, donc $r = 3$. Il y a 6 termes, somme $6(7 + 22)/2 = 87$.

4 Géométrie et somme $u_0 = 81$ et $u_{n+1} = u_n/3$. Donner u_n , sa limite et $\sum_{n=0}^4 u_n$.

CORRIGÉ ■ exercice 4

$u_n = 81(1/3)^n \rightarrow 0$. Les cinq termes sont $81, 27, 9, 3, 1$, somme 121.

5 Variation rationnelle Étudier les variations et la limite de $u_n = (n+1)/(n+2)$.

CORRIGÉ ■ exercice 5

$u_{n+1} - u_n = 1/((n+2)(n+3)) > 0$. $u_n = 1 - 1/(n+2) \rightarrow 1$. Les termes restent strictement sous 1.

6 Oscillation Étudier $u_n = (-1)^n$ et $v_n = (-1)^n/(n+1)$. La présence de signes alternés empêche-t-elle toujours la convergence ?

CORRIGÉ ■ exercice 6

$u_{2k} = 1$, $u_{2k+1} = -1$, donc divergence. $|v_n| = 1/(n+1) \rightarrow 0$, donc $v_n \rightarrow 0$. Alternance n'exclut pas une limite nulle.

7 Un stock Un stock de 100 unités perd 20% de son contenu chaque jour, puis reçoit 10 unités. Poser $u_0 = 100$. Trouver une formule, les variations et la limite.

CORRIGÉ ■ exercice 7

$u_{n+1} = 0,8u_n + 10$, donc $u_n = 50 + 50(0,8)^n$. Différence $-10(0,8)^n < 0$, décroissante vers 50 ; $u_1 = 90$.

8 Reconnaître une nature Pour $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$, montrer que la suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Expliquer pourquoi la seule forme de la récurrence ne suffirait pas avec un autre terme initial.

CORRIGÉ ■ exercice 8

Premiers termes 1, 3, 7 : différences 2, 4 non constantes, quotients 3, 7/3 non constants. Avec $u_0 = -1$, la suite serait constante à -1 , donc arithmétique (raison 0) et géométrique (raison 1).

9 Algorithme de rang Écrire un algorithme calculant u_N et $u_0 + \dots + u_N$ pour la suite du stock. Tester $N = 2$.

CORRIGÉ ■ exercice 9

Initialiser $u = 100$, $S = 100$; pour $k = 1$ à N , $u \leftarrow 0,8u + 10$, puis $S \leftarrow S + u$; afficher u, S . Pour $N = 2$, termes 100, 90, 82, sortie 82, 272. Ajouter après la mise à jour évite de compter deux fois u_0 .

JE ME TESTE

Je compte les termes, je distingue rang et nombre de tours, et je traite séparément les raisons 0, 1, -1 .

NOTE POUR LA CLASSE

La convergence arithmétique et géométrique se traite dans les exercices. Pour la récurrence affine, faire vérifier le décalage à la valeur fixe plutôt que donner une formule sans origine.

Évaluation : algèbre

DEVOIR SURVEILLÉ ■ 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

DS2.1 Logique et équations

6 points

1. Nier $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$ (1 point).
2. Résoudre $(m-1)x^2 - (m+1)x + 2 = 0$ selon m (3 points).
3. Résoudre $\sqrt{x+6} = x$ (2 points).

CORRIGÉ ■ exercice DS2.1

1. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y \leq x$. 2. Factorisation $(x-1)((m-1)x-2)$ (1). Si $m=1$, seule racine 1 (1). Sinon 1 et $2/(m-1)$, coïncidant pour $m=3$ (1). 3. $x \geq 0$; $x^2 - x - 6 = 0$ donne 3, -2, seule 3 convient (conditions 1, résolution 1).

DS2.2 Système et arithmétique

6 points

1. Résoudre $x+y+z+t=10$, $x-y+z+t=6$, $x+y-z+t=4$, $x+y+z-t=2$ (3 points).
2. Calculer par Euclide le PGCD de 840 et 360, puis leur PPCM (2 points).
3. Convertir 45 en binaire en montrant une vérification (1 point).

CORRIGÉ ■ exercice DS2.2

1. Différences à la première : $y=2, z=3, t=4$, puis $x=1$; vérifier les quatre égalités (opérations 1, tuple 1, vérification 1). 2. $840 = 2 \times 360 + 120$, $360 = 3 \times 120$, PGCD 120 ; PPCM $840 \times 360 / 120 = 2520$ (1+1). 3. $45 = (101101)_2 = 32 + 8 + 4 + 1$.

DS2.3 Suite et algorithme

8 points $u_0 = 10, u_{n+1} = 0,5u_n + 3$.

1. Calculer u_1, u_2 et expliquer pourquoi la suite n'est pas arithmétique (2 points).
2. Poser $v_n = u_n - 6$; établir une formule pour u_n (2 points).
3. Étudier variations et limite (2 points).
4. Écrire un algorithme de calcul du premier rang n tel que $u_n < 6,1$; calculer ce rang (2 points).

CORRIGÉ ■ exercice DS2.3

1. 8, 7 ; différences -2, -1, non arithmétique (1+1). 2. $v_{n+1} = 0,5v_n$, $v_0 = 4$, donc $u_n = 6 + 4(0,5)^n$ (1+1). 3. Différence $-2(0,5)^n < 0$, limite 6 (1+1). 4. Initialiser $u = 10, n = 0$; tant que $u \geq 6,1$, mettre à jour $u \leftarrow 0,5u + 3, n \leftarrow n + 1$. Terminaison par convergence vers 6. $4/2^n < 0,1$ équivaut à $2^n > 40$; $2^5 = 32, 2^6 = 64$, donc rang 6 (algorithme 1, rang justifié 1).



PARTIE III

Géométrie

Plan, espace et transformations

Le plan d'abord, l'espace ensuite, et entre les deux la trigonométrie qui sert aux deux. Vous verrez qu'un même énoncé se traite tantôt par une figure, tantôt par un calcul de coordonnées, tantôt par une relation vectorielle : savoir choisir vaut mieux que savoir tout faire.

13

Calcul vectoriel et produit scalaire

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Décomposer un vecteur dans une base et utiliser les expressions du produit scalaire pour démontrer des relations métriques.

Dans ce chapitre, les calculs de longueurs, d'angles et d'aires à partir de coordonnées se font dans un repère orthonormé.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Chasles, coordonnées, Pythagore, angles et trigonométrie ; repère orthonormé pour les calculs métriques.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Pour $A(1;2), B(4;6)$, calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et AB .

CORRIGÉ ■ exercice 1

$\overrightarrow{AB} = (3;4)$, $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

13.1 Combinaisons linéaires et bases

DÉFINITION 1 ■

Une combinaison linéaire de $\vec{u}, \vec{v}$ est $a\vec{u} + b\vec{v}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Deux vecteurs non colinéaires forment une base du plan : chaque vecteur s'écrit d'une manière unique $a\vec{u} + b\vec{v}$.

PROPRIÉTÉ 1 ■

Dans un repère, $\vec{u} = (x; y)$ et $\vec{v} = (x'; y')$ sont non colinéaires si et seulement si $xy' - yx' \neq 0$.

DÉMONSTRATION

Le système $a\vec{u} + b\vec{v} = \vec{w}$ a deux équations. L'élimination fournit une solution unique si le déterminant $xy' - yx'$ est non nul. S'il est nul, les colonnes sont proportionnelles (ou l'un des vecteurs est nul), donc colinéaires. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$\vec{u} = (1;1)$, $\vec{v} = (1;-1)$ forment une base. Pour $\vec{w} = (3;1)$, $a + b = 3$ et $a - b = 1$, donc $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$. Cette base n'est pas un repère orthonormé : ses deux vecteurs ont norme $\sqrt{2}$.

13.2 Quatre expressions d'un même produit

DÉFINITION 2 ■

Pour deux vecteurs non nuls, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$, où θ est l'angle entre eux. Si l'un est nul, le produit scalaire est nul.

PROPRIÉTÉ 2 ■

Dans un repère orthonormé, $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$. Pour $O \neq A$, avec H projeté orthogonal de B sur la droite (OA) et $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$, le produit vaut OA multiplié par la longueur algébrique OH orientée vers A . Enfin,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

Le produit est symétrique et bilinéaire; $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$; deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit est nul (y compris le vecteur nul).

DÉMONSTRATION

Décomposer dans deux directions orthonormées donne $xx' + yy'$. Développer $(x+x')^2 + (y+y')^2$ donne l'identité par les normes. La projection donne $OH = OB \cos \theta$ avec son signe, donc la même expression géométrique. La bilinéarité résulte de la formule des coordonnées. ■

13.3 Relations métriques dans un triangle

PROPRIÉTÉ 3 ■ Al-Kashi et médiane

Dans un triangle ABC ,

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \widehat{BAC}.$$

Si I est milieu de $[BC]$, alors $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + BC^2/2$.

DÉMONSTRATION

Al-Kashi résulte du carré de $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$. Pour la médiane, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB}$; en additionnant les carrés, les produits croisés s'annulent. ■

PROPRIÉTÉ 4 ■ aire et sinus

Pour un triangle non aplati, $\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin \widehat{BAC}$ et

$$\frac{BC}{\sin \widehat{BAC}} = \frac{CA}{\sin \widehat{ABC}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}}.$$

DÉMONSTRATION

La hauteur relative à AB vaut $AC \sin \widehat{BAC}$. Écrire l'aire avec chacun des trois angles puis diviser par les produits des côtés (tous non nuls) donne la relation des sinus. ■

13.4 Exercices et problèmes

2 Une base oblique Écrire $(5; 1)$ dans la base $\vec{u} = (2; 1)$, $\vec{v} = (1; -1)$.

CORRIGÉ ■ exercice 2

$2a + b = 5$, $a - b = 1$; $a = 2$, $b = 1$. Déterminant $-3 \neq 0$, donc base et unicité.

3 Produit scalaire Calculer le produit de $(2; -1)$ et $(3; 4)$, leurs normes et le cosinus de leur angle.

CORRIGÉ ■ exercice 3

Produit $6 - 4 = 2$; normes $\sqrt{5}$ et 5 ; cosinus $2/(5\sqrt{5})$. Les deux vecteurs sont non nuls.

4 Triangle rectangle Pour $A(0; 0)$, $B(4; 0)$, $C(1; \sqrt{3})$, déterminer l'angle en A puis calculer BC .

CORRIGÉ ■ exercice 4

$AB = 4$, $AC = 2$, produit 4 . Cosinus $4/(4 \times 2) = 1/2$, donc angle $\pi/3$. $BC^2 = 16 + 4 - 2 \times 4 \times 2 \times 1/2 = 12$, donc $BC = 2\sqrt{3}$.

5 Médiane Dans un triangle, $AB = 5$, $AC = 7$, $BC = 8$. Calculer la longueur de la médiane issue de A .

CORRIGÉ ■ exercice 5

$25 + 49 = 2AI^2 + 64/2$, donc $AI^2 = 21$, $AI = \sqrt{21}$. Les longueurs satisfont les inégalités triangulaires.

6 Une formule mal utilisée Dans la base $\vec{u} = (1; 1)$, $\vec{v} = (1; -1)$, peut-on calculer le produit scalaire de deux vecteurs en multipliant directement leurs coordonnées dans cette base ?

CORRIGÉ ■ exercice 6

Pas avec la formule sans coefficients : $\vec{u}$ a coordonnées $(1; 0)$ dans cette base, ce qui donnerait 1 pour sa norme au carré au lieu de 2. Il faut une base orthonormée, ou utiliser les produits des vecteurs de base.

7 Mesurer une aire Deux côtés d'une parcelle triangulaire mesurent 30 m et 40 m, avec angle compris 60° . Calculer sa surface et son troisième côté.

CORRIGÉ ■ exercice 7

Aire $\frac{1}{2} \times 30 \times 40 \times \sqrt{3}/2 = 300\sqrt{3} \text{ m}^2$. Troisième côté au carré $900 + 1600 - 1200 = 1300$, longueur $10\sqrt{13} \text{ m}$.

JE ME TESTE

Je distingue une base quelconque d'un repère orthonormé; je choisis coordonnées, normes, angle ou projection selon les données.

NOTE POUR LA CLASSE

Le produit scalaire de vecteurs de coordonnées dans une base oblique est un piège utile. Faire établir les relations métriques avec Chasles et bilinéarité.

14

Barycentres et lignes de niveau

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Construire et calculer un barycentre, regrouper des points pondérés et déterminer des lieux géométriques.

Dans ce chapitre, les calculs de longueurs, d'angles et d'aires à partir de coordonnées se font dans un repère orthonormé.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Chasles, produit scalaire, normes, milieux et équations de cercles.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer le milieu de $A(0; 1)$ et $B(6; 3)$. Développer $(x - 2)^2$.

CORRIGÉ ■ exercice 1

Milieu $(3; 2)$; $x^2 - 4x + 4$.

14.1 Deux, trois ou quatre points pondérés

DÉFINITION 1 ■

Pour des points A_i et des poids réels α_i dont la somme s est non nulle, le barycentre G est l'unique point tel que $\sum_i \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$.

PROPRIÉTÉ 1 ■ existence, coordonnées et réduction

Pour tout point O , $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{s} \sum_i \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$. Pour tout M ,

$$\sum_i \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = s \overrightarrow{MG}.$$

Les coordonnées de G sont les moyennes pondérées des coordonnées des points. Multiplier tous les poids par un même réel non nul ne change pas G .

DÉMONSTRATION

Par Chasles, $\overrightarrow{GA_i} = \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA_i}$. L'équation du barycentre impose $s \overrightarrow{OG} = \sum_i \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$: un unique vecteur définit un unique point. La réduction résulte de $\overrightarrow{MA_i} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Pour $(A, 1), (B, 2)$, $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. Avec des poids $1, -2$, la somme vaut -1 et $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB}$: le barycentre peut être à l'extérieur du segment. Si les poids sont $1, -1$ et $A \neq B$, aucun point ne satisfait la définition, car la somme vectorielle est $\overrightarrow{BA} \neq \vec{0}$.

PROPRIÉTÉ 2 ■ associativité

Un groupe de points dont la somme des poids est non nulle peut être remplacé par son barycentre affecté de cette somme. La somme totale doit rester non nulle.

DÉMONSTRATION

La réduction de ce groupe remplace exactement sa contribution dans la somme des vecteurs. L'équation finale ne change donc pas. ■

14.2 Sommes de distances au carré**PROPRIÉTÉ 3 ■ identité de réduction**

Pour le barycentre G et $s \neq 0$,

$$\sum_i \alpha_i MA_i^2 = sMG^2 + \sum_i \alpha_i GA_i^2.$$

Les poids peuvent être négatifs ; on ne doit alors pas supposer que la somme est positive.

DÉMONSTRATION

Développer le carré de $\overrightarrow{MA_i} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}$, multiplier par α_i et sommer. Le terme croisé vaut $2\overrightarrow{MG} \cdot \sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = 0$. ■

14.3 Reconnaître les lieux**PROPRIÉTÉ 4 ■ lignes de niveau du plan**

$MA = k$ donne un cercle si $k > 0$, le point A si $k = 0$, l'ensemble vide si $k < 0$. Pour $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\overrightarrow{MA} \cdot \vec{v} = 0$ est la droite par A perpendiculaire à $\vec{v}$; pour $\vec{v} = \vec{0}$, tout le plan. Si I est milieu de $[AB]$,

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}.$$

Le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$ est donc un cercle, un point ou vide selon le signe de $k + AB^2/4$.

DÉMONSTRATION

Écrire $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}$. Le produit vaut $MI^2 - IA^2$, et $IA = AB/2$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ■ rapport de distances

Supposons $A \neq B$ et cherchons $MA = kMB$. Pour $k < 0$, aucun point ; pour $k = 0$, le point A ; pour $k = 1$, la médiatrice de $[AB]$. Pour $k > 0$, $k \neq 1$, mettre au carré est équivalent ; le lieu est un cercle d'Apollonius. Son centre

est le barycentre de $(A, 1), (B, -k^2)$ et son rayon vaut $kAB/|1 - k^2|$. Pour $A(0; 0), B(3; 0), k = 2$, $x^2 + y^2 = 4((x - 3)^2 + y^2)$ donne $(x - 4)^2 + y^2 = 4$: centre $(4; 0)$ et rayon 2.

14.4 Exercices et problèmes

2 Deux poids Pour $A(1; 2), B(7; -1)$, calculer le barycentre de $(A, 2), (B, 1)$.

CORRIGÉ ■ exercice 2

Somme $3 \neq 0$. $G = ((2 + 7)/3; (4 - 1)/3) = (3; 1)$.

3 Regrouper Dans un triangle ABC , I est milieu de $[BC]$. Montrer que le barycentre de $(A, 2), (B, 1), (C, 1)$ est le milieu de $[AI]$.

CORRIGÉ ■ exercice 3

Remplacer $(B, 1), (C, 1)$ par $(I, 2)$. Les deux poids 2, 2 donnent le milieu, somme totale 4.

4 Quatre points Pour le rectangle $A(0; 0), B(4; 0), C(4; 2), D(0; 2)$, trouver le barycentre des quatre points de poids 1.

CORRIGÉ ■ exercice 4

Somme 4; coordonnées $(2; 1)$, centre du rectangle. Regrouper les deux diagonales donne le même résultat.

5 Lieu avec produit Si $AB = 6$, déterminer les lieux $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, puis -9 , puis -10 .

CORRIGÉ ■ exercice 5

Avec I milieu, $MI^2 = k + 9$. Pour 0, cercle de centre I , rayon 3 (diamètre AB); pour -9 , point I ; pour -10 , ensemble vide.

6 Somme de carrés Pour $AB = 4$ et I milieu, déterminer le lieu $MA^2 + MB^2 = 18$.

CORRIGÉ ■ exercice 6

Théorème de la médiane : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 8$. Donc $MI^2 = 5$: cercle de centre I , rayon $\sqrt{5}$.

7 Apollonius Pour $A(0; 0), B(3; 0)$, déterminer le lieu $MA = \frac{1}{2}MB$ et donner le centre par barycentre.

CORRIGÉ ■ exercice 7

$4(x^2 + y^2) = (x - 3)^2 + y^2$, donc $(x + 1)^2 + y^2 = 4$. Centre $(-1; 0)$, rayon 2; barycentre de $(A, 1), (B, -1/4)$, somme $3/4$.

8 Poids nuls au total Pourquoi ne peut-on appliquer la formule du barycentre aux poids 1, -1 ? Distinguer $A \neq B$ et $A = B$.

CORRIGÉ ■ exercice 8

Division par somme nulle interdite. Si $A \neq B$, la somme est $\overrightarrow{BA} \neq 0$, aucun point. Si $A = B$, elle vaut zéro pour tout point : aucune unicité, donc pas de barycentre au sens

défini.

9 Distance et projection Dans un repère orthonormé, $A(1;2)$ et $\vec{v} = (2;-1)$. Déterminer les lieux $MA = k$ pour $k = 2, 0, -1$, puis le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \vec{v} = 0$. Que devient ce dernier lieu si $\vec{v} = \vec{0}$?

CORRIGÉ ■ exercice 9

Pour $k = 2$, cercle de centre A et rayon 2 ; pour $k = 0$, le seul point A ; pour $k = -1$, ensemble vide, car une distance est positive ou nulle. Pour $M(x;y)$, le produit vaut $2(1-x) - (2-y) = y - 2x$, donc le lieu est la droite $y = 2x$, passant par A et perpendiculaire à $(2;-1)$. Si $\vec{v} = \vec{0}$, le produit vaut toujours zéro et le lieu est tout le plan.

JE ME TESTE

Je vérifie la somme des poids avant de diviser et je classe un lieu par le signe de son rayon au carré.

NOTE POUR LA CLASSE

Construire d'abord le barycentre de poids positifs, puis faire apparaître un poids négatif. Les cas cercle/point/vide doivent figurer dans les corrections, sans ajouter une figure fictive pour un lieu vide.

15

Transformations et similitudes directes

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Construire les images de points et de figures, utiliser les expressions analytiques et composer deux transformations.

Dans ce chapitre, les calculs de longueurs, d'angles et d'aires à partir de coordonnées se font dans un repère orthonormé. Il est direct pour les rotations et le produit vectoriel.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Vecteurs, milieux, angles orientés, coordonnées et formules trigonométriques.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Donner le symétrique de $(2; -3)$ par rapport à l'origine et celui par rapport à l'axe des abscisses.

CORRIGÉ ■ exercice 1

$(-2; 3)$ et $(2; 3)$.

15.1 Translations et symétries

DÉFINITION 1 ■

La translation de vecteur $\vec{u}$ envoie M sur M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. La symétrie centrale de centre O fait de O le milieu de $[MM']$. La réflexion d'axe d fixe les points de d ; pour M hors de d , son image M' est l'unique point tel que d soit la médiatrice de $[MM']$. Elle échange les deux demi-plans délimités par d .

PROPRIÉTÉ 1 ■ repère orthonormé

Pour une translation de vecteur $(a; b)$, $(x', y') = (x + a, y + b)$. Pour la symétrie centrale de centre $(a; b)$, $(x', y') = (2a - x, 2b - y)$. La réflexion d'axe $y = 0$ donne $(x, -y)$; d'axe $x = 0$, $(-x, y)$; d'axe $y = x$, (y, x) .

DÉMONSTRATION

La translation résulte des coordonnées du vecteur; la symétrie centrale résulte de la formule du milieu. Les réflexions se vérifient par perpendicularité et milieu sur l'axe. ■

15.2 Homothéties et rotations

DÉFINITION 2 ■

Une homothétie de centre O et rapport $k \neq 0$ envoie M sur M' avec $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$. Une rotation de centre O et angle θ conserve OM et ajoute θ à la direction du vecteur (le centre reste fixe).

PROPRIÉTÉ 2 ■

Pour $O(a; b)$, l'homothétie donne $x' = a + k(x - a)$, $y' = b + k(y - b)$. Dans un repère orthonormé direct, la rotation donne

$$\begin{cases} x' = a + \cos \theta (x - a) - \sin \theta (y - b), \\ y' = b + \sin \theta (x - a) + \cos \theta (y - b). \end{cases}$$

Translations, rotations et symétries conservent les distances. L'homothétie multiplie les distances par $|k|$ et les aires par k^2 .

DÉMONSTRATION

Les images des deux vecteurs de base sous une rotation ont coordonnées $(\cos \theta; \sin \theta)$ et $(-\sin \theta; \cos \theta)$. Par linéarité, on obtient les formules; l'identité $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ conserve le carré des normes. Pour l'homothétie, la norme de $k\vec{u}$ est $|k| \|\vec{u}\|$ et chaque longueur d'une aire est multipliée par $|k|$. ■

15.3 Composer : l'ordre compte

DÉFINITION 3 ■

$g \circ f$ applique d'abord f , puis g . La composée de deux translations est la translation de la somme des vecteurs. Deux rotations de même centre se composent en additionnant les angles; deux homothéties de même centre multiplient les rapports.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Si $t(x, y) = (x + 1, y)$ et $r(x, y) = (-y, x)$, alors $(r \circ t)(x, y) = (-y, x + 1)$ mais $(t \circ r)(x, y) = (1 - y, x)$. Les deux transformations ne commutent pas.

PROPRIÉTÉ 3 ■

La composée de deux symétries centrales, de centres A puis B , est la translation de vecteur $2\overrightarrow{AB}$.

DÉMONSTRATION

Dans un repère, $s_A(M) = 2A - M$, puis $s_B(s_A(M)) = 2B - (2A - M) = M + 2(B - A)$. ■

15.4 Similitudes planes directes

DÉFINITION 4 ■

Une similitude directe est une transformation obtenue à partir d'une translation et d'une rotation suivie d'une homothétie de rapport strictement positif. Elle multiplie les distances par un rapport $\rho > 0$ et conserve les angles orientés. Dans

un repère orthonormé direct,

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y + p, \\ y' = \beta x + \alpha y + q, \end{cases} \quad \alpha^2 + \beta^2 > 0.$$

Son rapport est $\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$; son angle vérifie $\cos \theta = \alpha/\rho$, $\sin \theta = \beta/\rho$.

PROPRIÉTÉ 4 ■ centre et exception

Si $(\alpha, \beta) \neq (1, 0)$, cette similitude possède un unique point fixe, obtenu en résolvant $x' = x, y' = y$. Si $(\alpha, \beta) = (1, 0)$, elle est une translation, sans centre unique; pour $p = q = 0$, c'est l'identité.

DÉMONSTRATION

Le système du point fixe a pour déterminant $(1 - \alpha)^2 + \beta^2$, strictement positif sauf dans le cas exclu. Autour de ce point fixe, l'expression est une rotation et une multiplication par ρ .

15.5 Exercices et problèmes

2 Images Pour $M(2; 1)$, calculer son image par la translation $(3; -2)$, la symétrie de centre $(1; 1)$ et la rotation de centre origine d'angle $\pi/2$.

CORRIGÉ ■ exercice 2

$(5; -1)$; $(0; 1)$; $(-1; 2)$. Chaque calcul utilise la transformation indiquée, sur le point initial.

3 Homothétie négative Pour $O(1; 2)$, $A(3; 2)$ et rapport -2 , déterminer A' et comparer OA, OA' .

CORRIGÉ ■ exercice 3

$\overrightarrow{OA} = (2; 0)$, $\overrightarrow{OA'} = (-4; 0)$, donc $A' = (-3; 2)$. $OA = 2$, $OA' = 4$; le rapport des distances est 2, pas -2 .

4 Deux symétries Pour $A(1; 0)$, $B(3; 2)$, déterminer $s_B \circ s_A$ et l'image de $(0; 1)$.

CORRIGÉ ■ exercice 4

Translation de $2\overrightarrow{AB} = (4; 4)$, image $(4; 5)$. Un calcul successif donne $s_A(0; 1) = (2; -1)$ puis $s_B = (4; 5)$.

5 Un ordre à vérifier Pour la translation $(1; 0)$ et la rotation de centre origine d'angle $\pi/2$, calculer les deux composées sur l'origine.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Rotation après translation donne $(0; 1)$; translation après rotation donne $(1; 0)$. L'ordre change le résultat.

6 Reconnaître une similitude Étudier $x' = 2x - y + 1$, $y' = x + 2y - 2$: rapport, angle et centre.

CORRIGÉ ■ exercice 6

$\alpha = 2, \beta = 1$, rapport $\sqrt{5}$; angle de cosinus $2/\sqrt{5}$ et sinus $1/\sqrt{5}$. Point fixe : $-x + y = 1$, $-x - y = -2$, d'où $(1/2; 3/2)$.

7 Construire une figure Un triangle a sommets $A(0; 0), B(2; 0), C(0; 1)$. Construire et calculer son image par la rotation d'angle $\pi/2$ suivie de l'homothétie de rapport 3 de même centre origine. Comparer les aires.

CORRIGÉ ■ exercice 7

Images $A' = (0; 0), B' = (0; 6), C' = (-3; 0)$. Aire initiale 1, aire finale 9; rapport de similitude 3 et angle $\pi/2$.

JE ME TESTE

Je calcule les images dans l'ordre prescrit; je distingue rapport signé d'homothétie et rapport positif des distances.

NOTE POUR LA CLASSE

Les expressions analytiques se prêtent aux travaux dirigés. Les nombres complexes ne sont pas nécessaires. Pour une similitude, faire résoudre le point fixe et contrôler l'exception translation.

16

Trigonométrie

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Convertir les unités d'angle, transformer des expressions et résoudre des équations et inéquations trigonométriques.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Cercle trigonométrique, coordonnées et angles remarquables de seconde ; produit scalaire du chapitre 13.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer $\sin 0$, $\cos \pi$ et $\sin(\pi/6)$. Convertir 90° en radians.

CORRIGÉ ■ exercice 1

$0, -1, 1/2 ; \pi/2$ radians.

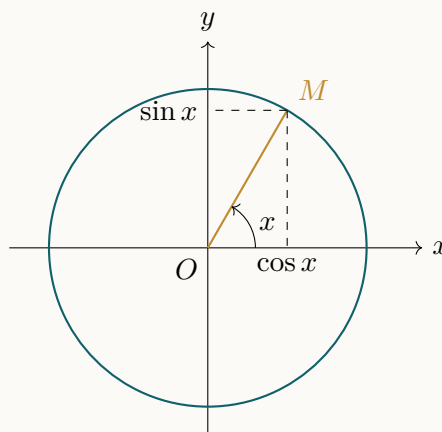
16.1 Mesures et cercle orienté

DÉFINITION 1 ■

Un tour correspond à $360^\circ = 2\pi$ radians = 400 grades. Les mesures d'un angle orienté diffèrent de $2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Sa mesure principale est l'unique représentant dans $] -\pi ; \pi]$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$7\pi/3$ a mesure principale $\pi/3$. $270^\circ = 3\pi/2 = 300$ grades ; la mesure principale en radians est $-\pi/2$.

JE VISUALISE ■ coordonnées sur le cercle unité

Pour $x = \pi/3$, les projections donnent $\cos x$ et $\sin x$.

16.2 Formules à utiliser et à justifier**PROPRIÉTÉ 1 ■**

$\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$;
 $\cos(x + \pi) = -\cos x$, $\sin(x + \pi) = -\sin x$.

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b,$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b,$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b,$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

DÉMONSTRATION

Les symétries du cercle donnent les angles associés. Pour la formule du cosinus, prendre les vecteurs unitaires $(\cos a; \sin a)$ et $(\cos(-b); \sin(-b))$. Leur produit scalaire vaut à la fois $\cos(a + b)$ et $\cos a \cos b - \sin a \sin b$. La formule du sinus suit de $\sin(a + b) = \cos(\pi/2 - a - b)$, en utilisant les coordonnées des angles complémentaires. Les formules de différence suivent en remplaçant b par $-b$. ■

PROPRIÉTÉ 2 ■ duplication et transformation

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x; \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x.$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2},$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2},$$

$$2 \cos a \cos b = \cos(a + b) + \cos(a - b),$$

$$2 \sin a \sin b = \cos(a - b) - \cos(a + b).$$

DÉMONSTRATION

La duplication prend $a = b = x$. Pour les sommes, poser $u = (a + b)/2$, $v = (a - b)/2$, puis additionner les formules en $u + v$ et $u - v$. Les produits résultent de l'addition ou de la soustraction des formules d'addition. ■

16.3 Équations et inéquations

PROPRIÉTÉ 3 ■

Pour $k \in \mathbb{Z}$,

$$\cos x = \cos a \Leftrightarrow x = 2k\pi \pm a,$$

$$\sin x = \sin a \Leftrightarrow x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi.$$

Pour les tangentes définies, $\tan x = \tan a \Leftrightarrow x = a + k\pi$.

DÉMONSTRATION

Une abscisse sur le cercle correspond aux deux points symétriques par rapport à l'axe horizontal; une ordonnée correspond aux points symétriques par rapport à l'axe vertical. Ajouter les tours complets donne toutes les mesures. Si les deux cosinus sont non nuls, l'égalité des tangentes équivaut à $\sin x \cos a - \cos x \sin a = 0$, soit $\sin(x - a) = 0$; donc $x - a = k\pi$. ■

COMMENT ON S'Y PREND ■ une inéquation sur un intervalle

Dessiner les intersections de la droite de niveau avec le cercle; identifier les arcs qui satisfont l'inégalité; traduire les arcs en intervalles; conserver les bornes selon le signe strict ou large. Pour tan, exclure les zéros de cos.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Sur $[0; 2\pi[$, $\cos x \geq 1/2$ donne $[0; \pi/3] \cup [5\pi/3; 2\pi[$. Dans $\mathbb{R}$, la solution est la réunion des intervalles $[-\pi/3 + 2k\pi; \pi/3 + 2k\pi]$.

16.4 Exercices et problèmes

2 Mesure principale Convertir 150° en radians et grades; donner la mesure principale de $-17\pi/6$.

CORRIGÉ ■ exercice 2

$5\pi/6$ radians, $500/3$ grades; $-17\pi/6 + 2\pi = -5\pi/6$ appartient à $] -\pi; \pi]$.

3 Valeur exacte Calculer $\cos(\pi/12)$ par une formule d'addition ou de différence.

CORRIGÉ ■ exercice 3

$\pi/12 = \pi/4 - \pi/6$. Cosinus $\sqrt{2}\sqrt{3}/4 + \sqrt{2}/4 = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$.

4 Équations Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sin x = 1/2$ et $\cos(2x) = 0$.

CORRIGÉ ■ exercice 4

$x = \pi/6 + 2k\pi$ ou $5\pi/6 + 2k\pi$. Pour le cosinus, $2x = \pi/2 + k\pi$, donc $x = \pi/4 + k\pi/2$, $k \in \mathbb{Z}$.

5 Inéquation Résoudre $\sin x > \sqrt{2}/2$ sur $[-\pi; \pi]$.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Arc supérieur entre $\pi/4$ et $3\pi/4$, bornes exclues : $] \pi/4; 3\pi/4[$. Aucune solution sur le demi-cercle inférieur.

6 Transformer Montrer $\sin 3x + \sin x = 2 \sin 2x \cos x$ puis résoudre $\sin 3x + \sin x = 0$ dans $[0; 2\pi[$.

CORRIGÉ ■ exercice 6

Formule somme-produit. $\sin 2x = 0$ donne $x = k\pi/2$, ce qui inclut déjà les zéros de $\cos x$. Réponse $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$.

7 Tangente Résoudre $\tan x \leq 1$ sur $] -\pi/2; \pi/2[$. Pourquoi les extrémités sont-elles exclues ?

CORRIGÉ ■ exercice 7

Sur cet intervalle, $\cos x > 0$, donc $\tan x \leq 1$ équivaut à $\sin x - \cos x \leq 0$. Or $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin(x - \pi/4)$; solution $] -\pi/2; \pi/4]$. Les extrémités annulent $\cos x$, donc la tangente n'y existe pas.

8 Diviser sans perdre Pour résoudre $\sin x \cos x = \sin x$, un élève divise par $\sin x$. Quelles solutions risque-t-il de perdre ? Résoudre dans $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ■ exercice 8

Factoriser $\sin x(\cos x - 1) = 0$. Les zéros de $\sin x$ sont $k\pi$, et ceux de $\cos x - 1$ sont $2k\pi$, déjà inclus. La division perdrait les multiples impairs de π .

JE ME TESTE

Je conserve toutes les familles de solutions, je précise l'intervalle et je ne divise pas par une expression sans traiter ses zéros.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire lire le cercle avant le calcul. Choisir des angles exacts ; pour la tangente, séparer chaque intervalle entre pôles. Les graphiques sinusoïdaux se relient au chapitre fonctions.

17

Géométrie dans l'espace

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Utiliser un repère direct, calculer produits scalaire et vectoriel et établir les équations des droites et des plans.

Dans ce chapitre, les calculs de longueurs, d'angles et d'aires à partir de coordonnées se font dans un repère orthonormé. Il est direct pour les rotations et le produit vectoriel.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Coordonnées et produit scalaire du plan ; systèmes linéaires ; trigonométrie et déterminants à deux dimensions.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer $1^2 + 2^2 + 2^2$. Résoudre $x + y = 3$, $x - y = 1$.

CORRIGÉ ■ exercice 1

9 ; $(x; y) = (2; 1)$.

17.1 Repérage et orientation

DÉFINITION 1 ■

Un repère de l'espace comporte une origine et trois vecteurs de base non coplanaires. Un repère orthonormé utilise trois vecteurs unitaires orthogonaux. Un repère orthonormé est direct lorsque le produit vectoriel du premier et du deuxième vecteur de base donne le troisième. Dans une base quelconque, être direct exprime seulement une orientation, pas cette égalité.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ■ un cube unité

On repère un cube par $O(0; 0; 0)$, $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$. Le sommet opposé à O a coordonnées $(1; 1; 1)$ et la grande diagonale vaut $\sqrt{3}$. Une perspective cavalière aide à lire la configuration, mais ses longueurs dessinées ne donnent pas les longueurs de l'espace.

PROPRIÉTÉ 1 ■ produit scalaire

Dans un repère orthonormé, pour $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ et $\vec{v} = (v_1; v_2; v_3)$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$. La norme vaut $\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$, et, pour deux vecteurs non nuls, le produit géométrique vaut $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$; si l'un est nul, le produit vaut

zéro.

17.2 Produit vectoriel

DÉFINITION 2 ■ repère orthonormé direct

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2; u_3v_1 - u_1v_3; u_1v_2 - u_2v_1).$$

Ce vecteur est orthogonal aux deux vecteurs, et son sens dépend de l'ordre. Si les deux vecteurs sont non colinéaires, le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est direct.

PROPRIÉTÉ 2 ■

$\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$; pour deux vecteurs non nuls, sa norme vaut $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ avec $\theta \in [0; \pi]$; si l'un est nul, le produit vectoriel est nul. Elle est l'aire du parallélogramme, donc la moitié donne l'aire du triangle. Le produit est nul exactement lorsque les vecteurs sont colinéaires.

DÉMONSTRATION

Le produit scalaire avec chaque facteur s'annule en développant les coordonnées. Développer son carré donne $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$, soit la formule avec $\sin^2 \theta$. Le sinus est positif ou nul dans $[0; \pi]$. L'orientation relève de la convention du repère direct. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Pour $\vec{u} = (1; 2; 0)$ et $\vec{v} = (0; 1; 3)$, $\vec{u} \wedge \vec{v} = (6; -3; 1)$. Produits scalaires $6 - 6 = 0$ et $-3 + 3 = 0$. Norme $\sqrt{46}$, aire du triangle $\sqrt{46}/2$.

17.3 Droites et plans

DÉFINITION 3 ■

La droite passant par $A(a; b; c)$ de vecteur directeur non nul $(u; v; w)$ a pour équations paramétriques $x = a + ut$, $y = b + vt$, $z = c + wt$, $t \in \mathbb{R}$. Dans l'espace, une seule équation cartésienne linéaire ne décrit pas une droite; on utilise un système de deux équations de plans non parallèles.

DÉFINITION 4 ■

Un plan passant par A et dirigé par deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}, \vec{v}$ est décrit par $\overrightarrow{AM} = s\vec{u} + t\vec{v}$, $s, t \in \mathbb{R}$. Pour un vecteur normal non nul $\vec{n} = (\alpha; \beta; \gamma)$, il a une équation $\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$.

DÉMONSTRATION

L'équation normale résulte de $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, avec $\delta = -\alpha a - \beta b - \gamma c$. Pour trois points non alignés, leur produit vectoriel fournit un vecteur normal. ■

COMMENT ON S'Y PREND ■ droite et plan

Substituer la représentation paramétrique de la droite dans l'équation du plan. Une équation linéaire non constante donne un point unique; une égalité impossible donne aucun point (parallélisme strict); une identité donne la droite incluse dans le plan.

PROPRIÉTÉ 3 ■ distance à un plan

Pour $P : \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$, la distance de $A(a; b; c)$ à P vaut $|\alpha a + \beta b + \gamma c + \delta| / \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$.

DÉMONSTRATION

La projection orthogonale H de A vérifie $\overrightarrow{HA} = \lambda \vec{n}$. Remplacer dans l'équation du plan donne la longueur AH égale à la formule. Le vecteur normal non nul permet la division. ■

17.4 Exercices et problèmes

2 Cube Dans le cube unité, donner les coordonnées du milieu de la grande diagonale issue de O et sa distance à O .

CORRIGÉ ■ exercice 2

Milieu $(1/2; 1/2; 1/2)$, distance $\sqrt{3}/2$.

3 Produits Pour $\vec{u} = (1; 0; 1)$, $\vec{v} = (0; 2; 1)$, calculer le produit scalaire, le produit vectoriel et l'aire du triangle engendré.

CORRIGÉ ■ exercice 3

Scalaire 1; vectoriel $(-2; -1; 2)$, norme 3; aire $3/2$. Les deux produits scalaires de contrôle avec le vectoriel valent 0.

4 Plan par trois points Déterminer une équation du plan passant par $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$ et une représentation paramétrique.

CORRIGÉ ■ exercice 4

$\overrightarrow{AB} = (-1; 1; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1; 0; 1)$, produit vectoriel $(1; 1; 1) \neq 0$. Plan $x + y + z = 1$. Paramétrique $(x; y; z) = (1 - s - t; s; t)$, $s, t \in \mathbb{R}$.

5 Intersection La droite $x = t, y = 1 + t, z = 2 - t$ coupe-t-elle le plan $x + y + z = 4$? Calculer le point.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Somme $3 + t$, donc $t = 1$. Point $(1; 2; 1)$. Le coefficient en t est non nul, intersection unique.

6 Droite cartésienne Montrer que le système $x + y = 1, z = 2x$ décrit une droite et en donner un point et un vecteur directeur.

CORRIGÉ ■ exercice 6

Poser $x = t : (t; 1 - t; 2t) = (0; 1; 0) + t(1; -1; 2)$. Le directeur est non nul; les normales $(1; 1; 0)$ et $(-2; 0; 1)$ ne sont pas colinéaires.

7 Parallèle ou incluse Étudier l'intersection de $x = t, y = 1 - t, z = 2$ avec les plans $x + y + z = 3$ et $x + y + z = 4$.

CORRIGÉ ■ exercice 7

La somme vaut constamment 3. La droite est incluse dans le premier; aucune intersection avec le second, auquel elle est strictement parallèle.

8 Distance Calculer la distance de $A(1; 2; 3)$ au plan $x + 2y + 2z = 2$.

CORRIGÉ ■ exercice 8

Valeur du membre $1 + 4 + 6 - 2 = 9$, norme du normal 3, donc distance 3. Projection $H = A - (9/9)(1; 2; 2) = (0; 0; 1)$, qui appartient au plan et vérifie $AH = 3$.

JE ME TESTE

Je précise le repère direct pour le produit vectoriel, je distingue un vecteur directeur d'un normal et je vérifie les équations sur les points.

NOTE POUR LA CLASSE

Manipuler un cube avant les coordonnées. Deux équations cartésiennes pour une droite répondent au programme sans entretenir l'ambiguïté d'une « équation unique ». La formule de distance complète les problèmes métriques.

Évaluation : géométrie

DEVOIR SURVEILLÉ ■ 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

DS3.1 Produit scalaire et barycentre

6 points Dans un repère orthonormé,

$A(0; 0), B(6; 0), C(2; 4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et l'aire du triangle (2 points).
2. Calculer le barycentre G de $(A, 1), (B, 1), (C, 2)$ (2 points).
3. Déterminer le lieu $MA^2 + MB^2 = 26$ (2 points).

CORRIGÉ ■ exercice DS3.1

1. Produit 12; aire $6 \times 4/2 = 12$ (1+1). 2. Somme 4, $G = ((0+6+4)/4; (0+0+8)/4) = (5/2; 2)$ (condition 1, coordonnées 1). 3. $I = (3; 0)$, somme $2MI^2 + 18 = 26$, donc cercle de centre I et rayon 2 (réduction 1, lieu 1).

DS3.2 Trigonométrie

4 points

1. Déterminer la mesure principale de $19\pi/6$ (1 point).
2. Résoudre $2\cos^2 x - 1 = 0$ sur $[0; 2\pi[$ (2 points).
3. Résoudre $\sin x \geq 1/2$ sur le même intervalle (1 point).

CORRIGÉ ■ exercice DS3.2

1. $19\pi/6 - 4\pi = -5\pi/6$. 2. $\cos 2x = 0$, donc $x = \pi/4 + k\pi/2$, soit $\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$ (famille 1, intervalle 1). 3. $[\pi/6; 5\pi/6]$.

DS3.3 Similitude

4 points Étudier $x' = -2y + 1, y' = 2x + 2$: rapport et angle,

centre, image de $(1; 0)$ et facteur d'évolution des aires.

CORRIGÉ ■ exercice DS3.3

Rapport 2, angle $\pi/2$ (1). Point fixe $x = -2y + 1, y = 2x + 2$, donnant $x = -3/5, y = 4/5$ (1). Image $(1; 4)$ (1); facteur des aires 4 (1).

DS3.4 Un plan dans l'espace

6 points En repère orthonormé direct,

$A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et donner une équation de (ABC) (2 points).
2. Déterminer l'intersection avec la droite $(x; y; z) = (t; 2t; 3t)$ (2 points).
3. Calculer la distance de l'origine au plan et l'aire du triangle ABC (2 points).

CORRIGÉ ■ exercice DS3.4

1. Vectoriel $(1; 1; 1)$; plan $x + y + z = 1$ (1+1). 2. $6t = 1$, donc $(1/6; 1/3; 1/2)$, unique (1+1). 3. Distance $1/\sqrt{3}$; aire $\sqrt{3}/2$ (1+1).



PARTIE IV

Traitement des données et probabilités

Décrire, compter, calculer

Trois chapitres : c'est ici que les mathématiques rejoignent le plus directement ce que vous lirez dans un journal ou un rapport. Décrire une série, compter sans énumérer, mesurer une chance : les trois gestes tiennent ensemble.

18

Organisation des données et statistique

Données et probabilités

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer proportions et évolutions, résumer une série par ses indicateurs et interpréter une boîte à moustaches.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Pourcentages, effectifs, fréquences, ordre des valeurs et moyenne pondérée.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer 20% de 150 ; ranger 8, 3, 5, 3 ; calculer leur moyenne.

CORRIGÉ ■ exercice 1

30 ; 3, 3, 5, 8 ; moyenne $19/4 = 4,75$.

18.1 Recueillir et classer des données

UNE SITUATION À MODÉLISER ■ une enquête de classe

2 Proposer une enquête sur la durée du trajet domicile-école, exprimée en minutes. Formuler une question identique pour tous, préciser qui est interrogé et comment classer les réponses sans compter deux fois une personne. Expliquer pourquoi une enquête de cette classe ne représente pas automatiquement tous les élèves de Madagascar.

CORRIGÉ ■ exercice 2

Question possible : « Pour le trajet aller d'aujourd'hui, combien de minutes se sont écoulées entre votre départ du domicile et votre arrivée à l'école ? » Interroger les élèves présents une seule fois, compter séparément les non-réponses, puis utiliser des classes disjointes $[0; 10[$, $[10; 20[$, $[20; 30[$, etc. Vérifier que la somme des effectifs correspond au nombre de réponses. Une seule classe est un échantillon local, pas un tirage représentatif du pays : une généralisation demanderait un autre protocole. Cette activité propose une méthode ; aucune donnée n'est présentée comme réellement recueillie.

18.2 Proportion et évolution

DÉFINITION 1 ■

Une proportion est un rapport partie/ensemble, avec effectif total non nul. Le taux d'évolution d'une valeur initiale $V_i > 0$ à une valeur finale V_f est $t = (V_f - V_i)/V_i$. Le coefficient multiplicateur est $1 + t$; un taux de $p\%$ vaut $p/100$.

PROPRIÉTÉ 1 ■

Pour des valeurs strictement positives, deux évolutions successives de taux $t_1, t_2 > -1$ ont pour coefficient $(1 + t_1)(1 + t_2)$; leur taux global est ce produit moins 1. Si $t > -1$, le taux réciproque est $1/(1 + t) - 1$.

DÉMONSTRATION

La valeur finale après deux évolutions vaut $V_i(1 + t_1)(1 + t_2)$. Pour revenir en arrière, multiplier par l'inverse du coefficient. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Hausse de 20% puis baisse de 20% : coefficient $1,2 \times 0,8 = 0,96$, baisse globale 4%. Passer de 30% à 40% est une hausse de 10 points de pourcentage, mais une hausse relative de $1/3$, soit environ 33,3%.

18.3 Indicateurs de position

DÉFINITION 2 ■

Pour une série ordonnée $x_1 \leq \dots \leq x_N$, $N \geq 1$, la moyenne est $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i$; avec des effectifs n_j , elle vaut $\sum n_j x_j / \sum n_j$. La médiane est la valeur centrale si N est impair, la moyenne des deux centrales si N est pair.

DÉFINITION 3 ■ convention de rang

Q_1 est la valeur de rang $\lceil N/4 \rceil$, Q_3 celle de rang $\lceil 3N/4 \rceil$. Le décile D_k est la valeur de rang $\lceil kN/10 \rceil$, $k = 1, \dots, 9$. $\lceil a \rceil$ désigne le plus petit entier supérieur ou égal à a . Ces conventions sont précisées car elles peuvent différer selon les logiciels.

18.4 Dispersion et représentation

DÉFINITION 4 ■

L'étendue vaut maximum moins minimum; l'écart interquartile vaut $Q_3 - Q_1$. La variance descriptive vaut $V = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2$; l'écart type est $\sigma = \sqrt{V}$. Une boîte à moustaches représente minimum, Q_1 , médiane, Q_3 , maximum, selon la convention utilisée ici.

PROPRIÉTÉ 2 ■

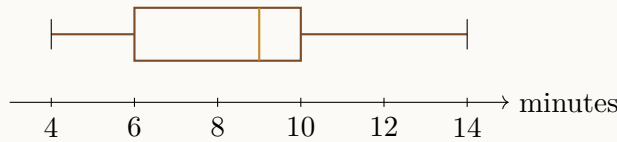
$V = \frac{1}{N} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$. La variance est positive ou nulle, et vaut zéro exactement lorsque toutes les valeurs sont égales.

DÉMONSTRATION

Développer les carrés et utiliser $\sum x_i = N\bar{x}$. La première définition est une moyenne de carrés positifs ou nuls; elle est nulle exactement si chaque carré est nul. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ■ huit temps en minutes

Série 4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 14. $N = 8$, somme 70, moyenne 8,75, médiane 9 ; rangs 2 et 6, donc $Q_1 = 6, Q_3 = 10$. Étendue 10, écart interquartile 4. Somme des carrés 692 ; variance $86,5 - (8,75)^2 = 9,9375$; écart type $\sqrt{9,9375} \simeq 3,152$ minutes. La variance s'exprime en minutes carrées.

JE VISUALISE ■ la boîte ne montre pas chaque donnée

Le trait intérieur est la médiane 9, et non la moyenne 8,75.

18.5 Choisir un résumé sans surinterpréter

Une moyenne sensible aux valeurs extrêmes et une médiane n'apportent pas la même information. Comparer des séries avec mêmes unités et conventions. Pour des données groupées en classes, remplacer chaque valeur par le centre de sa classe donne une moyenne et une variance approchées ; les données originales ne peuvent être reconstruites exactement.

18.6 Exercices et problèmes

3 Taux successifs Un prix de 50000 ariary augmente de 10%, puis diminue de 5%. Calculer le prix final et le taux global.

CORRIGÉ ■ exercice 3

$50000 \times 1,1 \times 0,95 = 52250$ ariary. Coefficient 1,045, hausse globale 4,5%.

4 Retour au départ Après une hausse de 25%, quelle baisse ramène à la valeur initiale ?

CORRIGÉ ■ exercice 4

Coefficient retour $1/1,25 = 0,8$, donc baisse 20%. Les pourcentages portent sur des bases différentes.

5 Effectifs Les valeurs 5, 10, 15 ont respectivement les effectifs 2, 5, 3. Calculer moyenne, médiane, quartiles, D_1, D_9 , variance et écart type.

CORRIGÉ ■ exercice 5

$N = 10$, somme 105, moyenne 10,5. Série ordonnée : deux 5, cinq 10, trois 15 ; médiane 10, $Q_1 = 10$ (rang 3), $Q_3 = 15$ (rang 8), $D_1 = 5$, $D_9 = 15$. Moyenne des carrés $(50 + 500 + 675)/10 = 122,5$; variance 12,25, écart type 3,5.

6 Mêmes moyennes Comparer les séries (8, 10, 12) et (0, 10, 20) : moyenne, médiane, étendue et variance. Que montre la comparaison ?

CORRIGÉ ■ exercice 6

Moyenne et médiane 10 pour les deux. Étendues 4 et 20 ; variances $8/3$ et $200/3$. Une même moyenne ne garantit pas une même dispersion.

7 Décalage Si on ajoute 3 à toutes les valeurs d'une série, que deviennent moyenne, médiane, variance et écart type ?

CORRIGÉ ■ exercice 7

Moyenne et médiane augmentent de 3. Les écarts à la moyenne restent identiques : variance et écart type inchangés. L'ordre des données est conservé.

8 Boîte à moustaches Pour la série 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, calculer les cinq valeurs nécessaires à la boîte et la tracer sur un axe gradué.

CORRIGÉ ■ exercice 8

Minimum 2, $Q_1 = x_3 = 4$, médiane $(5 + 7)/2 = 6$, $Q_3 = x_8 = 9$, maximum 12. Boîte de 4 à 9, trait à 6, moustaches jusqu'à 2 et 12.

9 Des classes Dix trajets ont une durée dans $[0; 10[$ min, vingt dans $[10; 20]$ min. Estimer la moyenne par les centres. Cette valeur est-elle exacte ?

CORRIGÉ ■ exercice 9

Centres 5 et 15 ; moyenne estimée $(10 \times 5 + 20 \times 15)/30 = 35/3 \simeq 11,67$ min. Ce n'est pas une moyenne exacte sans les temps individuels ; les intervalles doivent être disjoints, par exemple $[0; 10[$ et $[10; 20]$.

10 Proportion d'un groupe Un groupe comprend 18 filles et 12 garçons. Calculer la proportion et le pourcentage de filles, puis ceux des garçons. Vérifier que les deux proportions se complètent.

CORRIGÉ ■ exercice 10

L'effectif total est $18 + 12 = 30$. La proportion de filles est $18/30 = 3/5 = 0,6$, soit 60% ; celle des garçons est $12/30 = 2/5 = 0,4$, soit 40%. Leur somme vaut 1 (ou 100%), car les deux catégories forment ici tout le groupe sans recouvrement.

JE ME TESTE

Je vérifie l'effectif total, les rangs, les unités et la distinction entre pourcentage et points de pourcentage.

NOTE POUR LA CLASSE

Les données sont fictives pour l'apprentissage. La boîte utilise minimum et maximum aux moustaches ; ne pas mêler à une convention de détection de valeurs atypiques sans l'annoncer.

19

Ensembles, applications et dénombrement

Données et probabilités

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Choisir entre produit, permutation, arrangement et combinaison ; reconnaître injection, surjection et bijection.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Ensembles finis, union, intersection, complémentaire ; multiplication et factorielle.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Lister les couples de $\{a, b\} \times \{1, 2\}$. Calculer $4 \times 3 \times 2 \times 1$.

CORRIGÉ ■ exercice 1

$(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)$; 24.

19.1 Cardinal et opérations

DÉFINITION 1 ■

Le cardinal $|E|$ d'un ensemble fini est son nombre d'éléments. L'intersection contient les éléments communs ; l'union ceux de l'un ou de l'autre ; le complémentaire $\bar{A}$ est pris dans un ensemble de référence E annoncé.

PROPRIÉTÉ 1 ■

Pour A, B finis, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ et $|\bar{A}| = |E| - |A|$. Le principe du produit multiplie les nombres de choix successifs lorsque le nombre de possibilités à chaque étape est fixé pour tous les choix précédents.

DÉMONSTRATION

La somme des deux cardinaux compte deux fois l'intersection. Pour le produit, grouper les résultats par premier choix : chaque groupe a le même nombre de possibilités suivantes ; répéter le raisonnement. ■

19.2 Applications entre ensembles finis

DÉFINITION 2 ■

Une application $f : E \rightarrow F$ associe à chaque élément de E un unique élément de F . Elle est injective si deux éléments distincts ont des images distinctes ; surjective si chaque élément de F possède au moins un antécédent ; bijective si elle est injective et surjective.

PROPRIÉTÉ 2 ■

Si $|E| = p, |F| = n$, avec $n \geq 1$, il existe n^p applications. Une injection exige $p \leq n$; leur nombre est $n(n-1) \cdots (n-p+1)$ pour $p \geq 1$, et 1 pour $p = 0$. Pour $p = n$, les bijections sont $n!$. Une surjection exige $p \geq n$ si F est non vide.

DÉMONSTRATION

Une application choisit indépendamment une image parmi n pour chacun des p éléments. Une injection retire à chaque étape les images déjà utilisées. Une injection entre deux ensembles de même cardinal utilise toutes les images, donc elle est aussi surjective. La condition pour la surjection résulte du nombre d'images disponibles. ■

REMARQUE

La formule n^p compte toutes les applications, pas seulement les surjections. Le programme demande de reconnaître la surjection, sans formule générale de comptage ; les petits exemples peuvent être énumérés.

19.3 Ordre et répétition

DÉFINITION 3 ■

$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$, avec $0! = 1$. Une permutation ordonne tous les éléments distincts : $n!$ choix. Un arrangement de p éléments distincts parmi n est une liste ordonnée sans répétition : $A_n^p = n!/(n-p)!$. Une combinaison est un sous-ensemble de p éléments : $\binom{n}{p} = n!/[p!(n-p)!]$, pour $0 \leq p \leq n$.

DÉMONSTRATION

Chaque sous-ensemble de p éléments donne exactement $p!$ ordres ; les arrangements comptent chacun $p!$ fois, donc on divise par $p!$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Parmi 8 élèves, un podium de trois places se compte par $8 \times 7 \times 6 = 336$; un groupe de trois élèves se compte par $\binom{8}{3} = 56$. Un code de trois chiffres avec répétition autorisée a $10^3 = 1000$ possibilités, si le zéro initial est accepté.

COMMENT ON S'Y PREND ■ poser trois questions

L'ordre distingue-t-il deux résultats ? La répétition est-elle autorisée ? Choisit-on tous les éléments ou seulement certains ? Donner un exemple de résultat permet de choisir le bon univers de comptage.

19.4 Exercices et problèmes

2 Union Dans un groupe de 40 élèves, 25 pratiquent le football, 18 le basket et 10 les deux. Combien pratiquent au moins un de ces sports ? Aucun ?

CORRIGÉ ■ exercice 2

Union $25 + 18 - 10 = 33$; complément $40 - 33 = 7$. Football seulement 15, basket seulement 8, ce qui vérifie le total.

3 Codes Compter les codes de quatre chiffres avec répétition autorisée, puis sans répétition, si le premier chiffre peut être zéro. Recommencer si zéro est interdit au premier rang.

CORRIGÉ ■ exercice 3

Zéro initial permis : $10^4 = 10000$; sans répétition $10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$. Zéro initial interdit : $9 \times 10^3 = 9000$; sans répétition $9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4536$.

4 Responsabilités Parmi 12 personnes, choisir un président et un secrétaire distincts, puis un comité de trois personnes sans fonctions distinctes.

CORRIGÉ ■ exercice 4

Président/secrétaire : $12 \times 11 = 132$. Comité : $\binom{12}{3} = 220$. Les deux choix sont deux questions séparées.

5 Applications Pour $E = \{1, 2, 3\}$ et $F = \{a, b\}$, compter les applications et les injections; compter les surjections par retrait des applications constantes.

CORRIGÉ ■ exercice 5

$2^3 = 8$ applications, aucune injection. Deux applications constantes ne sont pas surjectives; toutes les autres atteignent les deux éléments : 6 surjections.

6 Frontières Expliquer $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ et $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.

CORRIGÉ ■ exercice 6

Un seul sous-ensemble vide et un seul égal à l'ensemble. Le complémentaire associe bijectivement les sous-ensembles de taille p à ceux de taille $n - p$.

7 Choix mixtes Un groupe contient 5 filles et 4 garçons. Compter les comités de trois élèves comprenant exactement deux filles, puis au moins une fille.

CORRIGÉ ■ exercice 7

Exactement deux : $\binom{5}{2}\binom{4}{1} = 40$. Au moins une : $\binom{9}{3} - \binom{4}{3} = 84 - 4 = 80$. Les élèves sont distincts, et l'ordre ne compte pas.

8 Listes ou groupes Un élève calcule un comité de trois parmi huit par $8 \times 7 \times 6$. Expliquer précisément le surcomptage et réparer.

CORRIGÉ ■ exercice 8

Chaque comité apparaît sous $3! = 6$ ordres différents; diviser 336 par 6 donne 56. Il ne faut pas diviser par 3, car trois personnes ont six ordres.

JE ME TESTE

Je définis un résultat avant de compter et je contrôle les frontières $p = 0$ et $p = n$.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire représenter d'abord les petites situations par arbres ou tableaux. Éviter les formules de surjection générales et les variables aléatoires qui ne font pas partie de ce chapitre.

20

Probabilités sur un univers fini

Données et probabilités

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Décrire l'univers, calculer la probabilité d'un événement et exploiter unions, intersections et événements contraires.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Dénombrement, fractions et ensembles finis du chapitre précédent.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer $1 - 2/5$; simplifier $6/15$; combien de couples ordonnés donne le lancer de deux dés à six faces ?

CORRIGÉ ■ exercice 1

$3/5$, $2/5$, 36 couples.

20.1 Univers et événements

DÉFINITION 1 ■

L'univers Ω est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Un événement est un sous-ensemble de Ω ; un événement élémentaire contient une issue. $\emptyset$ est impossible, Ω certain. Deux événements sont incompatibles lorsque leur intersection est vide.

DÉFINITION 2 ■ probabilité finie

À chaque issue ω on associe un nombre $p_\omega \geq 0$ avec $\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$. Pour $A \subseteq \Omega$, $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$. Dans un univers fini non vide équiprobable, chaque poids vaut $1/|\Omega|$, donc $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$.

AVERTISSEMENT

L'équiprobabilité doit venir du modèle, par exemple un dé équilibré ou un tirage uniforme. Les valeurs d'une somme de deux dés ne sont pas équiprobables : la somme 7 a plus de couples que la somme 2.

20.2 Propriétés

PROPRIÉTÉ 1 ■

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \mathbb{P}(\emptyset) = 0, \mathbb{P}(\Omega) = 1; \mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A);$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Si $A \subseteq B$, $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

DÉMONSTRATION

Les sommes portent sur des poids positifs ou nuls. Le complément partage l'univers avec A . La formule de réunion retire les poids de l'intersection comptés deux fois. Pour l'inclusion, les poids supplémentaires de $B \setminus A$ sont positifs ou nuls. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ■ un dé équilibré

Pour $A = \{2, 4, 6\}$ et $B = \{4, 5, 6\}$, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 1/2$, $A \cap B = \{4, 6\}$ donc $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/3$; la réunion a probabilité $2/3$. Les événements ne sont pas incompatibles.

20.3 Compter un tirage

COMMENT ON S'Y PREND ■ uniformiser le modèle

Pour deux lancers successifs équilibrés et indépendants, les couples ordonnés sont équiprobables. Pour un tirage simultané uniforme de p objets distincts parmi n , les sous-ensembles sont équiprobables. Compter favorable et total avec la même notion de résultat; vérifier que la probabilité est comprise entre zéro et un.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ■ tirage sans remise

Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues, toutes distinguables. Tirer simultanément deux boules de façon uniforme. Il y a $\binom{5}{2} = 10$ paires; les deux rouges donnent $\binom{3}{2} = 3$ paires, probabilité $3/10$. Au moins une rouge est le contraire de deux bleues : $1 - \binom{2}{2}/\binom{5}{2} = 9/10$.

REMARQUE

Dans un petit univers, un tableau ou une liste complète évite une formule inadaptée. Les probabilités conditionnelles, les lois de variables aléatoires et la loi binomiale ne sont pas nécessaires pour ces exercices.

20.4 Fréquence observée et probabilité du modèle

Une fréquence mesure la proportion observée dans une série d'expériences; une probabilité appartient au modèle. Une fréquence de 0,47 pour « pile » n'invalide pas automatiquement un modèle à $1/2$. Le lien entre fréquences et probabilités se découvre par répétition; une expérience courte ne démontre pas l'équilibre d'une pièce.

UNE SITUATION À MODÉLISER ■ fréquence et modèle

2 Une série de 50 lancers d'une pièce a donné 23 fois pile. Calculer la fréquence de pile et la comparer au modèle d'une pièce équilibrée. Proposer un protocole de

répétition et un tableau pour comparer plusieurs séries, sans prétendre qu'une seule série prouve l'équilibre.

CORRIGÉ ■ exercice 2

La fréquence est $23/50 = 0,46$, contre une probabilité de $1/2$ dans le modèle équilibré. Répéter le même nombre de lancers dans les mêmes conditions, noter pour chaque série son numéro, le nombre de piles et sa fréquence ; ajouter les effectifs pour une fréquence globale. Les résultats fluctuent : le seul écart $0,04$ ne prouve ni l'équilibre ni le déséquilibre. Les 23 piles sont des données d'exercice, pas le compte rendu d'une expérience effectuée.

20.5 Exercices et problèmes

3 Deux dés Deux dés équilibrés sont lancés indépendamment. Énumérer les couples de somme 7 et calculer sa probabilité, puis celle d'une somme 2.

CORRIGÉ ■ exercice 3

Univers de 36 couples équiprobables. Somme 7 : $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$, donc $1/6$. Somme 2 : $(1, 1)$, donc $1/36$.

4 Union Un dé équilibré est lancé. A : résultat pair ; B : résultat au moins 5. Calculer intersection, réunion et contraire de la réunion.

CORRIGÉ ■ exercice 4

Intersection $\{6\}$: $1/6$. Réunion $\{2, 4, 5, 6\}$: $2/3$. Contraire $\{1, 3\}$: $1/3$.

5 Urne Une urne contient 4 rouges et 3 bleues distinguables. Tirer simultanément trois boules de façon uniforme. Calculer les probabilités de trois rouges, exactement deux rouges et au moins une bleue.

CORRIGÉ ■ exercice 5

Total $\binom{7}{3} = 35$. Trois rouges $\binom{4}{3} = 4$, donc $4/35$. Exactement deux : $\binom{4}{2}\binom{3}{1} = 18$, donc $18/35$. Au moins une bleue : $1 - 4/35 = 31/35$.

6 Avec remise Dans la même urne, tirer successivement deux boules avec remise, indépendamment et uniformément à chaque fois. Calculer la probabilité de deux rouges puis de couleurs différentes.

CORRIGÉ ■ exercice 6

Les $7^2 = 49$ couples de boules physiques sont équiprobables. Deux rouges : $4^2/49 = 16/49$. Couleurs différentes : $(4 \times 3 + 3 \times 4)/49 = 24/49$.

7 Probabilités imposées On donne $\mathbb{P}(A) = 0,6$, $\mathbb{P}(B) = 0,5$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,2$. Calculer la réunion, puis sa probabilité contraire. Ces données peuvent-elles correspondre à des événements incompatibles ?

CORRIGÉ ■ exercice 7

Réunion $0,9$, contraire $0,1$. Non, incompatibilité imposerait intersection vide et probabilité 0 . Les quatre régions ont masses $0,2, 0,4, 0,3, 0,1$, positives et de somme 1 , donc données cohérentes.

8 **Modèle non uniforme** Une roue porte trois secteurs de tailles différentes. Peut-on affirmer que chacun a probabilité $1/3$? Proposer un modèle si les angles sont $90^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ et le point d'arrêt est uniforme en angle.

CORRIGÉ ■ exercice 8

Non, le nombre de secteurs ne suffit pas. Dans le modèle uniforme en angle, les probabilités sont $1/4, 1/4, 1/2$. Elles somment à 1.

9 **Un tirage de comité** On choisit uniformément un comité de trois parmi neuf élèves, dont cinq filles. Quelle est la probabilité d'au moins une fille?

CORRIGÉ ■ exercice 9

Univers $\binom{9}{3} = 84$ comités. Sans fille : $\binom{4}{3} = 4$. Probabilité $1 - 4/84 = 20/21$. Le choix uniforme des comités doit être explicitement supposé.

JE ME TESTE

Je justifie le modèle équiprobable, je compte des issues cohérentes et je vérifie les probabilités par leur complément.

NOTE POUR LA CLASSE

Ne pas confondre incompatibilité et indépendance. L'hypothèse d'indépendance des deux dés établit le modèle des couples; aucune règle générale de probabilité conditionnelle n'est requise.

Évaluation : données et probabilités

DEVOIR SURVEILLÉ ■ 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

DS4.1 Évolutions 4 points Un prix vaut 80000 ariary ; il subit une baisse de 15% puis une hausse de 10%. Calculer prix final, taux global et taux qui ramènerait le prix final à 80000 ariary.

CORRIGÉ ■ exercice DS4.1

Prix $80000 \times 0,85 \times 1,1 = 74800$ (1). Coefficient 0,935, baisse globale 6,5% (1). Coefficient retour $80000/74800 = 200/187$, hausse $13/187 \simeq 6,95\%$ (2).

DS4.2 Statistique 6 points Une série est 4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 14. Calculer moyenne, médiane, quartiles, étendue, variance et écart type. Tracer la boîte à moustaches et interpréter l'écart interquartile.

CORRIGÉ ■ exercice DS4.2

Moyenne 8,75, médiane 9 (1). Quartiles 6, 10 (1), étendue 10 (1). Somme des carrés 692, variance $692/8 - (8,75)^2 = 9,9375$, écart type environ 3,152 (1). Boîte entre 6, 10, trait 9, moustaches 4, 14 (1). Écart interquartile 4 : largeur entre les deux quartiles ; avec la convention de rang, au moins la moitié des observations se situe dans $[6; 10]$ (1).

DS4.3 Comités et probabilités 6 points Parmi 6 filles et 4 garçons, on choisit uniformément un comité de trois élèves.

1. Compter les comités et les comités avec exactement deux filles (2 points).
2. Calculer la probabilité d'au moins une fille (2 points).
3. Choisir un président et un secrétaire distincts parmi les dix élèves donne-t-il le même nombre de résultats que choisir deux élèves sans fonction ? Justifier les deux comptes (2 points).

CORRIGÉ ■ exercice DS4.3

1. Total $\binom{10}{3} = 120$; exactement deux filles $\binom{6}{2}\binom{4}{1} = 60$ (1+1). 2. Sans fille $\binom{4}{3} = 4$, donc $1 - 4/120 = 29/30$ (compte 1, complément 1). 3. Fonctions distinctes : $10 \times 9 = 90$; groupe de deux : $\binom{10}{2} = 45$, car chaque groupe a deux ordres (1+1).

DS4.4 Réunion d'événements 4 points Pour un dé équilibré, A signifie « résultat pair » et B « résultat supérieur ou égal à 4 ». Calculer les probabilités de A , B , $A \cap B$ et $A \cup B$, puis vérifier la formule de réunion.

CORRIGÉ ■ exercice DS4.4

$A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$: $1/2, 1/2, 1/3, 2/3$, puis $1/2 + 1/2 - 1/3 = 2/3$ (1 par étape, formule incluse avec la réunion).

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Organiser la dépendance des notions et adapter les séances au calendrier de l'établissement.

Les quatre parties du livre sont des regroupements éditoriaux. Elles n'imposent pas de commencer par l'analyse. La référence PE T11 conservée au dépôt attribue 65 h à sa composante Analyse (avec équations, arithmétique et boucles), 20 h à Algèbre (logique et suites), 45 h à Géométrie et 20 h aux données et probabilités : 150 h au total. Les heures d'évaluation et de remédiation se répartissent dans ces enveloppes.

Séquence	Chapitres et dépendances
1	Logique (6), boucles (7), équations et systèmes (8–9).
2	Arithmétique et bases (10–11) ; vecteurs et produit scalaire (13), puis trigonométrie (16).
3	Fonctions, limites, branches, dérivation et étude (1–5).
4	Suites (12) ; barycentres et transformations (14–15).
5	Dénombrement (19), espace (17), probabilités (20) et statistique (18).

La RAPE archivée concerne 2025–2026 ; les dates de l'année 2026–2027 ne sont pas reprises sans document actuel vérifié. Introduire les fonctions trigonométriques après les rappels du cercle. Faire les DS de partie quand tous leurs prérequis sont installés, même si les chapitres ont été enseignés dans un autre ordre.

A.1 Remédiation

Après une erreur, identifier sa nature : calcul, domaine, choix de méthode, justification ou lecture. Reprendre un exemple court puis demander un exercice de structure différente. Pour une classe nombreuse, comparer deux solutions au tableau et faire justifier la différence ; éviter une correction réduite au résultat final.

B

Formulaire

Aide à la révision

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Retrouver une formule avec ses conditions d'utilisation.

B.1 Analyse

Tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, si f est dérivable en a . Pour u, v dérivables : $(uv)' = u'v + uv'$, $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ si $v \neq 0$. $\sqrt{x}$ a pour dérivée $1/(2\sqrt{x})$ sur $]0; +\infty[$. Asymptote $y = ax + b$: $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ en l'infini considéré.

B.2 Algèbre

Second degré ($a \neq 0$) : $\Delta = b^2 - 4ac$, racines $(-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$ si $\Delta \geq 0$. Arithmétique : $u_n = u_p + (n - p)r$; somme de k termes $k(\text{premier} + \text{dernier})/2$. Géométrie ($q \neq 0$) : $u_n = u_p q^{n-p}$; somme $u_p(1 - q^k)/(1 - q)$ si $q \neq 1$, ku_p si $q = 1$. Si $q = 0$, traiter le terme initial séparément. Pour deux entiers positifs : PGCD(a, b) PPCM(a, b) = ab .

B.3 Géométrie

Barycentre : $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = s \overrightarrow{MG}$ avec $s = \sum \alpha_i \neq 0$. $\sum \alpha_i MA_i^2 = sMG^2 + \sum \alpha_i GA_i^2$. Al-Kashi : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \widehat{A}$. Produit vectoriel en repère orthonormé direct :

$$(u_2v_3 - u_3v_2; u_3v_1 - u_1v_3; u_1v_2 - u_2v_1).$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b; \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b. \sin 2x = 2 \sin x \cos x, \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1.$$

B.4 Données et probabilités

Taux : $(V_f - V_i)/V_i$, avec $V_i > 0$. Coefficients successifs : produit des $1 + t$. Pour $N = \sum n_i > 0$: $\bar{x} = \sum n_i x_i / N$, $V = \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 / N$, $\sigma = \sqrt{V}$. $A_n^p = n! / (n - p)!$, $\binom{n}{p} = n! / [p!(n - p)!]$, $0 \leq p \leq n$. Équiprobabilité finie : $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$, $\Omega \neq \emptyset$. $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Relier un terme à son sens précis.

Antécédent

Élément x du domaine tel que $f(x) = y$; un même y peut en avoir plusieurs.

Asymptote

Droite dont l'écart à la courbe vérifie la limite donnée au chapitre 3.

Barycentre

Point unique annulant une somme de vecteurs pondérés, lorsque la somme des poids est non nulle.

Bijection

Application injective et surjective.

Contre-exemple

Cas appartenant au domaine et réfutant une proposition universelle.

Contraposée

Pour $P \Rightarrow Q$, l'implication $\neg Q \Rightarrow \neg P$, logiquement équivalente.

Dérivée

Fonction des nombres dérivés, sur les points où ils existent.

Équiprobabilité

Égalité des probabilités de toutes les issues du modèle fini considéré.

Invariant

Propriété conservée à chaque tour d'un algorithme.

Médiane

Valeur centrale de la série ordonnée si l'effectif est impair ; moyenne des deux valeurs centrales s'il est pair, selon la convention retenue.

Monotone

Croissante ou décroissante sur l'intervalle, ou sur les rangs, précisés.

Paramètre

Valeur fixée pendant la résolution, dont on étudie ensuite les différents cas.

Point fixe

Point dont l'image par une transformation est lui-même.

Produit vectoriel

Vecteur orthogonal aux deux facteurs; son sens dépend de l'ordre et de l'orientation du repère.

Réciproque

Pour $P \Rightarrow Q$, l'implication $Q \Rightarrow P$, dont la vérité est à établir séparément.

Variance

Moyenne des carrés des écarts à la moyenne, exprimée en unités au carré.

Sujet de synthèse A

DEVOIR SURVEILLÉ ■ 3 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Les repères utilisés pour les calculs métriques sont orthonormés ; ils sont directs pour le produit vectoriel. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

SYN1.1 Fonction et équation

8 points $f(x) = x + 2 + 4/x$, pour $x \neq 0$.

1. Limites et asymptotes (2 points).
2. Variations et extrema (2 points).
3. Résoudre $f(x) = 7$ (2 points).
4. Donner le centre de symétrie et la tangente en 1 (2 points).

CORRIGÉ ■ exercice SYN1.1

1. Asymptotes $x = 0$, $y = x + 2$; limites en $0^- : -\infty$, $0^+ : +\infty$, aux infinis $-\infty, +\infty$.
2. $f' = 1 - 4/x^2$, positive pour $|x| > 2$, négative pour $0 < |x| < 2$. Maximum local $(-2; -2)$, minimum local $(2; 6)$. 3. $x + 2 + 4/x = 7 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$, donc 1, 4. 4. Centre $(0; 2)$ car $f(x) + f(-x) = 4$. $f(1) = 7$, $f'(1) = -3$, tangente $y = -3x + 10$. Deux points par sous-question, avec justification.

SYN1.2 Suites 6 points $u_0 = 2$, $u_{n+1} = 3u_n - 4$. Poser $v_n = u_n - 2$ et étudier la suite. Puis refaire l'étude avec $u_0 = 3$ et calculer $u_0 + \dots + u_4$.

CORRIGÉ ■ exercice SYN1.2

$v_{n+1} = 3v_n$. Si $u_0 = 2$, $v_0 = 0$, donc suite constante $u_n = 2$ (2). Si $u_0 = 3$, $v_0 = 1$, $u_n = 2 + 3^n$; croissante vers $+\infty$ (2). Somme des cinq termes $10 + (1 + 3 + 9 + 27 + 81) = 131$ (2).

SYN1.3 Géométrie et probabilité

6 points

1. Pour $A(0; 0)$, $B(4; 0)$, déterminer le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 5$ (2 points).
2. Donner l'image de ce lieu par l'homothétie de centre A et rapport 2 (2 points).
3. Choisir uniformément deux sommets parmi les quatre sommets d'un carré. Quelle est la probabilité qu'ils soient opposés ? (2 points)

CORRIGÉ ■ exercice SYN1.3

1. $I(2; 0)$, $MI^2 - 4 = 5$: cercle de rayon 3. 2. Centre image $(4; 0)$, rayon 6. 3. Six paires de sommets, deux diagonales, donc probabilité $1/3$. Deux points par sous-question.

Sujet de synthèse B

DEVOIR SURVEILLÉ ■ 3 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Les repères utilisés pour les calculs métriques sont orthonormés ; ils sont directs pour le produit vectoriel. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

SYN2.1 Algèbre et numération

6 points

1. Résoudre $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$ en utilisant une racine vérifiée (2 points).
2. Calculer PGCD et PPCM de 180 et 252 (2 points).
3. Convertir $(110101)_2$ en base dix puis en base cinq (2 points).

CORRIGÉ ■ exercice SYN2.1

1. 1 est racine ; factorisation $(x-1)(x-2)(x+1)$, solutions $-1, 1, 2$. 2. Décompositions $2^2 3^{25}$ et $2^3 3^{27}$, PGCD 36, PPCM 1260. 3. Valeur 53, soit $(203)_5$. Deux points par sous-question.

SYN2.2 Trigonométrie et espace

8 points

1. Résoudre $\cos x = \sqrt{2}/2$ sur $[-\pi; \pi]$ (2 points).
2. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u} = (1; 0; 1)$, $\vec{v} = (0; 2; 1)$ et l'aire du triangle engendré (2 points).
3. Déterminer le plan passant par l'origine et dirigé par ces vecteurs (2 points).
4. Trouver son intersection avec la droite $(x; y; z) = (1; 0; t)$ (2 points).

CORRIGÉ ■ exercice SYN2.2

1. $x = \pm\pi/4$. 2. Vectoriel $(-2; -1; 2)$, norme 3, aire $3/2$. 3. Normal non nul, équation $-2x - y + 2z = 0$. 4. $-2 + 2t = 0$, $t = 1$, point $(1; 0; 1)$, unique. Deux points par sous-question.

SYN2.3 Données et tirage

6 points

1. Pour les valeurs 5, 10, 15 d'effectifs 2, 5, 3, calculer moyenne et écart type (2 points).
2. Un prix augmente de 10% deux fois. Calculer le taux global (1 point).
3. Tirer uniformément trois boules simultanément parmi quatre rouges et trois bleues ; calculer la probabilité d'exactly deux rouges (2 points).
4. Donner celle d'au moins une rouge (1 point).

CORRIGÉ ■ exercice SYN2.3

1. Moyenne 10,5, variance 12,25, écart type 3,5. 2. Coefficient $1,1^2 = 1,21$, hausse 21%. 3. Total 35, favorables 18, probabilité $18/35$. 4. Contraire : trois bleues, une combinaison ; donc $1 - 1/35 = 34/35$.